

الجمهورية العربية السورية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

قسم هندسة النظم الالكترونية والميكانيكية

العام الدراسي 2025/2024



مشروع تخرج أعد لنيل اجازة في هندسة النظم الالكترونية

تقدير سرعة محرك تحريضي باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي

Speed estimation of induction motor using artificial intelligence algorithms

تقديم

علي عبد الرحمن

اشراف

م.أحمد العيسى

ما.طه إبراهيم

د.علاء معروف

2025/2024

Damascus

ملخص

يعرض هذا المشروع دراسة نظرية للمحرك التحريضي و طرائق تقدير سرعته و تصميم راصد لتقدير هذه السرعة باستخدام الشبكات العصبونية ومقارنة أداء التقدير في المحاكاة على MATLAB/Simulink مع مرشح كالمن الموسع (EKF). يشمل المشروع بناء نموذج للمحرك التحريضي في الجملة المتزامنة d-q و تقدير السرعة في الحلقة المفتوحة ثم بناء نموذج تحكم في الحلقة المغلقة باستخدام طريقة V/f وتقدير السرعة في هذا النموذج. في الخطوة الثانية تم التحقق من أداء تقدير الشبكة العصبونية من خلال تدريبها عمليا على مجموعة بيانات عملية من الجهد والتيار والسرعة التي تم تحصيلها من بطاقة الكترونية لتكييف وترشيح اشارات الجهد والتيار اللازمة للتقدير لتصبح ملائمة لدخل المتحكم الصغري الذي يقوم بتقطيعها بتردد معين و ارسالها تسلسليا كأطر معطيات الى الشبكة العصبونية المضمنة في MATLAB على الحاسب .

Abstract

This project presents a theoretical study of the induction motor, methods for estimating its speed, and the design of an observer to estimate this speed using neural networks. The performance of the speed estimation in MATLAB/Simulink simulations is compared with that of the Extended Kalman Filter (EKF).

The project involves developing a model of the induction motor in the synchronous d-q reference frame and estimating the speed in an open-loop configuration. Subsequently, a closed-loop control model is constructed using the V/f method, and speed estimation is performed within this model.

In the second phase, the performance of the neural network estimator is validated by training it on a practical dataset of voltage, current, and speed signals acquired from an electronic signal conditioning and filtering board. These signals are processed to make them suitable for the microcontroller input, which samples them at a specific frequency and transmits them serially as data frames to the neural network embedded in MATLAB on the computer.

The study aims to compare the accuracy and robustness of neural network-based speed estimation against the EKF approach under various operational conditions.

كلمة شكر

أتوجه بالشكر الجزيل للمشرفين القائمين على هذا المشروع الدكتور علاء معروف و المهندس أحمد العيسى و الاستاذ طه ابراهيم على تعاونهم الصادق و اشرافهم الدائم على تطور سير المشروع في جميع خطوات تنفيذه وأخص بالشكر جميع القائمين على المخابر في قسم النظم الالكترونية على حسن معاملتهم و تقديم يد العون عند الحاجة .

الفهرس

ملخص	2
كلمة شكر	3
تعريف بالمشروع :	10
• الهدف من المشروع :	10
• المخطط الصندوقي للمشروع :	10
الفصل الأول نمذجة المحرك التحريضي ثلاثي الطور	11
1.1 مقدمة عن تاريخ المحرك التحريضي :	13
2.1 بنية المحرك التحريضي :	13
3.1 نشوء الحقل المغناطيسي الدوار :	15
4.1 مبدأ عمل المحرك التحريضي ذو القفص السنجابي :	17
5.1 الدارة المكافئة للمحرك التحريضي :	18
6.1 النموذج الديناميكي للمحرك التحريضي :	20
1.6.1 نموذج المحرك التحريضي ثلاثي الطور ضمن الجملة المرجعية الطبيعية a-b-c	21
2.6.1 تحويل Park :	23
3.6.1 تحويل Cark :	25
الفصل الثاني طرائق تقدير سرعة المحرك التحريضي	31
1.2 طريقة الحساب المباشر للسرعة :	33
2.2 طريقة مرشح كالمن الموسع (EKF) :	34
3.2 تقدير سرعة المحرك التحريضي باستخدام الشبكات العصبونية :	41
1.3.2 اختيار بنية الشبكة العصبونية المستخدمة في تقدير السرعة :	41
2.3.2 خوارزمية التدريب Bayesian Regularization backpropagation :	44

47	الفصل الثالث نتائج المحاكاة في بيئة MATLAB/Simulink
49	1.3. قياس معاملات المحرك التحريضي المدروس في المخبر :
53	2.3. بناء نموذج المحرك التحريضي المدروس في الحلقة المفتوحة في بيئة MATLAB :
61	3.3. دراسة التحكم السلمي ب $Vf = const$ للمحرك التحريضي :
64	4.3. تدريب الشبكة في MATLAB :
71	الفصل الرابع النتائج العملية.....
73	1.4. اختيار حساسات الجهد و التيار :
74	2.4. تصميم دارات التكيف لحساسات الجهد و التيار :
79	3.4. تحصيل الاشارات اللازمة لتقدير سرعة المحرك باستخدام المتحكم الصغري STM32 :
80	4.4. نتائج تقدير الشبكة العصبونية عمليا :
91	5.4. مناقشة النتائج العملية :
92	الخاتمة.....
93	المراجع

جدول الأشكال

10	الشكل 1 المخطط الصندوقي للمشروع.....
14	الشكل 2 الدائر الملفوف للمحرك التحريضي.....
15	الشكل 3 الدائر ذو القفص السنجابي
19	الشكل 4 الدارة المكافئة لطور من اطوار المحرك في الحالة الدائمة
26	الشكل 5 تحويل Park في المحرك التحريضي ثلاثي الطور
38	الشكل 6 مخطط تدفقي يوضح خوارزمية عمل EKF.....
43	الشكل 7 بنية الشبكة العصبونية المستخدمة في تقدير سرعة الحرك.....
46	الشكل 8 مخطط تدفقي يوضح خوارزمية تحديث الاوزان وفق طريقة (LM) Levenberg-Marquardt
50	الشكل 9 الدارة المكافئة لطور في حالة اللاحمل.....
51	الشكل 10 الدارة المكافئة لطور في حالة القصر
54	الشكل 11 تنفيذ معادلة الديناميك الاولى للمحرك في Simulink
55	الشكل 12 نموذج المحرك التحريضي في بيئة Simulink.....
55	الشكل 13 مخطط صندوقي يوضح المنوب مع دارة قيادته.....
56	الشكل 14 المنوب ثلاثي الطور
57	الشكل 15 voltage control SPWM method
58	الشكل 16 دارة قيادة المنوب في بيئة Simulink
59	الشكل 17 اشارة دارة قيادة المنوب في المحاكاة.....
59	الشكل 18 مخطط الحلقة المفتوحة للمحرك التحريضي
60	الشكل 19 اختبار سرعة المحرك من اجل دخل خطوي للتردد.....
60	الشكل 20 سرعة المحرك من اجل تطبيق عزم خطوي
63	الشكل 21 مخطط التحكم V/f في الحلقة المغلقة.....
64	الشكل 22 نتائج الملاحظة بتحكم سلمي V/f
65	الشكل 23 التردد المرجعي المدخل للمحرك في عملية التدريب
66	الشكل 24 عزم الحمل المرجعي المطبق على المحرك في عملية التدريب
66	الشكل 25 اشارات دخل الشبكة العصبونية في المحاكاة
67	الشكل 26 مخطط يوضح دخل الشبكة العصبونية و طريقة التحصيل في المحاكاة
68	الشكل 27 السرعة المقدرة و السرعة الفعلية في المحاكاة
69	الشكل 28 نتائج تقدير الشبكة في الحلقة المغلقة.....
70	الشكل 29 نتائج التقدير باستخدام مرشح كالمن
73	الشكل 30 Voltage sensor ZMPT101B
74	الشكل 31 Current sensor ACS712
75	الشكل 32 دارات تكييف حساسي الجهد والتيار في LTspice
76	الشكل 33 خرج دارة تكييف حساس الجهد في LTspice
77	الشكل 34 اشارة جهد طور من أطوار الحرك من دارة التكييف بعد الترشيح
78	الشكل 35 تيارى الطورين الذي تم تحصيلهما من المحرك بعد حذف المركبة المستمرة منهما على الراسم.....

79	الشكل 36 مخطط تدفقي يوضح قراءة القيم على المبدل التماثلي الرقمي من ثم ارسالها عبر USB
80	الشكل 37 منصة المحرك التحريضي مع الحساسات و دارات تكييفها
81	الشكل 38 البيانات التي تم تحصيلها في حالة الصعود بالتردد
81	الشكل 39 بيانات تدريب الشبكة في حال الصعود بالتردد
82	الشكل 40 السرعة المقدرة والسرعة الفعلية في حال الصعود بالتردد
83	الشكل 41 البيانات التي تم تحصيلها في حالة النزول بالتردد
83	الشكل 42 بيانات تدريب الشبكة في حال تردد متغير بشكل تصاعدي ثم تنازلي
84	الشكل 43 تدريب الشبكة على خطوات تردد صاعده و هابطة
85	الشكل 44 عينات التدريب في حالة تطبيق حمل ميكانيكي متغير على المحرك
85	الشكل 45 بيانات تدريب الشبكة في حالة تطبيق حمل ميكانيكي على المحرك
86	الشكل 46 السرعة المقدرة و السرعة الفعلية في حالة تطبيق حمل ميكانيكي على المحرك
86	الشكل 47 البيانات التي تم تحصيلها في حالة أخذ أكثر من نقطة عمل
87	الشكل 48 بيانات تدريب الشبكة في حالة دمج نقاط العمل السابقة
87	الشكل 49 نتيجة تقدير الشبكة في حالة دمج نقاط العمل السابقة
88	الشكل 50 التحقق من تقدير الشبكة على عينة من خارج قاعدة بيانات تدريب الشبكة
88	الشكل 51 Training Testing and Validation curves
89	الشكل 52 Gradient vs number of epochs
90	الشكل 53 Damping parameter vs epochs

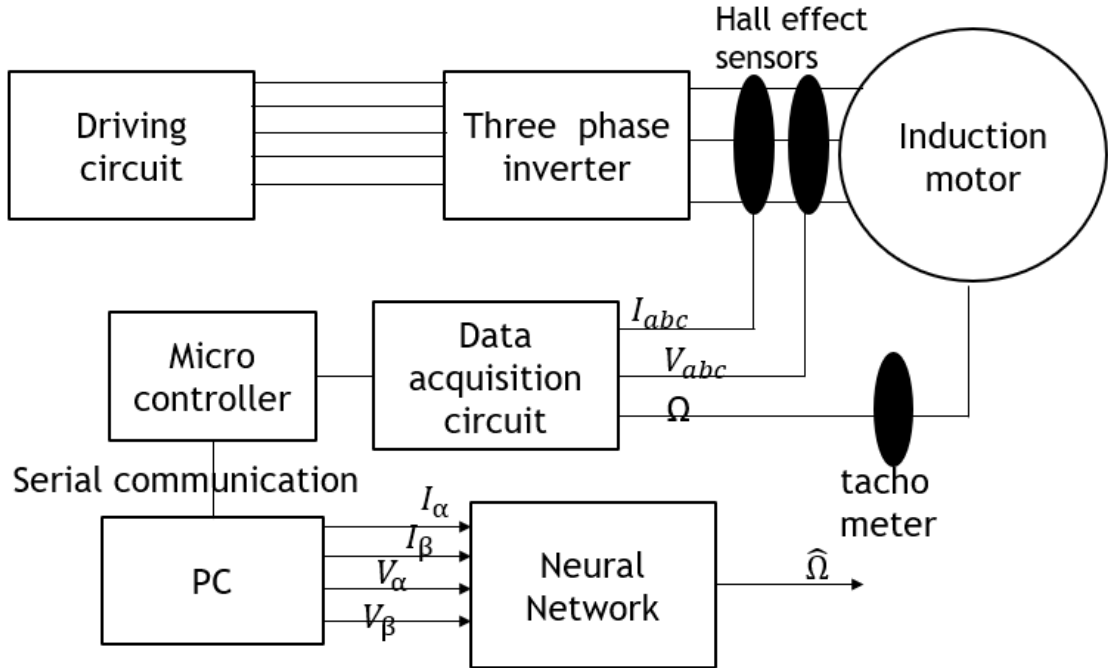
SPWM	Sinusoidal Pulse Width Modulation
ANN	Artificial Neural Network
ADC	Analog / Digital Converter
EKF	Extended Kalman Filter
THD	Total Harmonic Distortion
LM Algorithm	Levenberg-Marquardt Algorithm
RNN	Recurrent Neural Network
FFNN	Feed-Forward Neural Network
CNN	Convolutional Neural Network
MLP	Multilayer Perceptron

تعريف بالمشروع :

- الهدف من المشروع :

نهدف في هذا المشروع الى دراسة منصة المحرك التحريضي و اجراء محاكاة لها في MATLAB واستخدام الشبكات العصبونية لتقدير سرعة المحرك (offline) وذلك من خلال بناء بطاقة تحصيل الكترونية لتحصيل الجهود و التيارات اللازمة للتقدير و ارسالها الى الحاسب عبر متحكم صغري لتتم عملية التقدير في الشبكة العصبونية المضمنة في بيئة MATLAB .

- المخطط الصندوقي للمشروع :



الشكل 1 المخطط الصندوقي للمشروع

الفصل الأول نمذجة المحرك التحريضي ثلاثي الطور

مقدمة عن الفصل الاول :

سنرى في هذا الفصل بنية المحرك التحريضي ذو القفص السنجابي و آلية عمله بدءاً من نشوء الحقل المغناطيسي الدوار من الجزء الثابت الى تولد الحركة الميكانيكية للجزء الدائر و سنستعرض الدارة المكافئة لطور من أطوار المحرك و النموذج الرياضي له في الجملة الطبيعية المستقرة (Stationary a-b-c Reference frame) و كذلك في الجملة المتزامنة (synchronous d-q reference frame) و أهمية تحويلي (Clark/Park) في دراسة المحرك التحريضي .

1.1 مقدمة عن تاريخ المحرك التحريضي :

المحرك التحريضي هو أحد أكثر أنواع المحركات الكهربائية استخدامًا في العالم الصناعي والمنزلي، ويعتمد في عمله على مبدأ التحريض الكهرومغناطيسي الذي اكتشفه العالم مايكل فاراداي.

يعود اكتشاف أول محرك تحريضي للعالم نيكولا تسلا في عام 1886 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان أول من وضع أسس وآلية عمل هذا النوع من المحركات. بدأت الفكرة لدى تسلا عندما تخيل وجود حقل مغناطيسي دوار يمكنه توليد حركة ميكانيكية، وشرح ذلك لصديقه أثناء نزهة برسم تخطيطي في الرمال .

بنى تسلا أول نموذج عملي للمحرك التحريضي في ستراسبورغ عام 1883 ونجح في تشغيله، ثم حصل على براءة اختراعه لاحقًا في أمريكا.

يتميز هذا المحرك ببساطته ومتانته وقلة حاجته للصيانة، إذ لا يحتوي على مبدلات كهربائية. يتألف المحرك التحريضي ثلاثي الطور بشكل أساسي من جزأين: الجزء الثابت والجزء الدائر مع وجود ثغرة هوائية تفصل بينهما لمنع حدوث احتكاك بين الثابت والدائر. يستخدم المحرك التحريضي في العديد من التطبيقات مثل المضخات، المراوح، والغسالات، والضواغط، نظرًا لكفاءته العالية وتكلفته المنخفضة. كما أن قدرته على العمل في بيئات قاسية تجعله الخيار المفضل في الصناعات المختلفة.

2.1 بنية المحرك التحريضي :

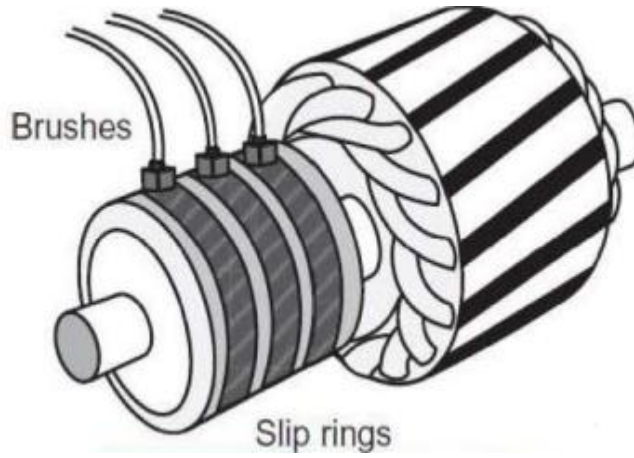
● الجزء الثابت :

يتكون الثابت من شرائح متراصة من مادة فيرومغناطيسية معزولة عن بعضها البعض بعازل كهربائي بحيث تكون مع بعضها البعض جسمًا اسطوانيًا محفورًا بداخله عدد من المجاري لتوزيع ملفات الاطوار الثلاثة ، يتم توزيع نواقل الملفات على محيط الثابت بحيث يفصل بين ملفات كل طور و اخر 120 درجة كهربائية وبحيث تشكل ملفات الثابت عند تغذيتها من شبكة ثلاثية الطور متوازنة 2P قطب مغناطيسي .

● الجزء الدائر :

وله نوعان الدائر الملفوف والدائر ذو القفص السنجابي .

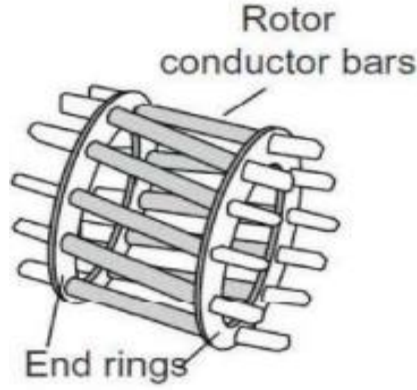
- الدائر الملفوف (Wound-rotor) : يتكون من جسم اسطواني من رقائق الحديد وبه مجاري تتوزع فيها الملفات بطريقة مماثلة لتوزع ملفات الثابت بحيث تشكل عدد اقطاب مساوي لعدددها في الثابت. يتم توصيل أطراف الملفات الى ثلاث حلقات انزلاق نحاسية (slip rings) موضوعة على محور دوران المحرك وتلامس فحمت متوضعة على الجزء الثابت كما في الشكل -2 .



الشكل 2 الدائر الملفوف للمحرك التحريضي

- الدائر ذو القفص السنجابي (squirrel-cage type) :

وهو النوع الذي سنتعامل معه ، يتكون من جسم اسطواني من رقائق الحديد وبه مجاري توضع داخلها قضبان من النحاس او الالمنيوم و تتصل أطرافها من كل ناحية بحلقة معدنية من نفس المعدن كما في الشكل - 3 .



الشكل 3 الدائر ذو القفص السنجابي

من الجدير بالذكر أنه في المحرك التحريضي ذو القفص السنجابي تكون المقاومة النوعية للقضبان الناقلة أقل من المقاومة النوعية للقلب الحديدي للدائر مما يسمح بمرور التيار في القضبان بشكل رئيسي بدل من مروره في القلب.

3.1 نشوء الحقل المغناطيسي الدوار :

لنفترض ان اطوار ثابت المحرك الثلاثة (as , bs , cs) مغذاة من شبكة كهربائية متوازنة ثلاثية الطور عندها سيمر في ملفات الثابت التيارات التالية :

$$I_{as} = I_m \sin(\omega t) \quad \dots \dots \dots (1.1)$$

$$I_{bs} = I_m \sin(\omega t - 120) \quad \dots \dots \dots (2.1)$$

$$I_{cs} = I_m \sin(\omega t - 240) \quad \dots \dots \dots (3.1)$$

سينشأ عندها تدفق مغناطيسي عن التيارات السابقة في ملفات الثابت تعطى بالعلاقات :

$$\phi_{as} = \phi_m \sin(\omega t) \quad (phase \ 0^\circ) \quad (4.1)$$

$$\phi_{bs} = \phi_m \sin(\omega t - 120) \quad (phase \ 120^\circ) \quad (5.1)$$

$$\phi_{cs} = \phi_m \sin(\omega t - 240) \quad (phase \ 240^\circ) \quad (6.1)$$

كل عبارة تدفق من العبارات السابقة يمكن تمثيلها في المستوى الديكارتي بشعاع ، لنحلل اذا كل شعاع من الاشعة الثلاثة السابقة الى مركبتين احدهما على المحور x

والاخرى على المحور y :

من اجل $(phase\ 0^\circ)$:

$$\phi_{as_x} = \phi_m \sin(\omega t)$$

$$\phi_{as_y} = 0$$

من اجل $(phase\ 120^\circ)$:

$$\phi_{bs_x} = \phi_m \sin(\omega t - 120^\circ) \cos(120^\circ) = -\frac{1}{2} \phi_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$\phi_{bs_y} = \phi_m \sin(\omega t - 120^\circ) \sin(120^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

من اجل $(phase\ 240^\circ)$:

$$\phi_{cs_x} = \phi_m \sin(\omega t - 240^\circ) \cos(240^\circ) = -\frac{1}{2} \phi_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

$$\phi_{cs_y} = \phi_m \sin(\omega t - 240^\circ) \sin(240^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

فتكون عبارة التدفق الكلي على المحور x :

$$\begin{aligned} \phi_x &= \phi_{as_x} + \phi_{bs_x} + \phi_{cs_x} = \\ &\phi_m \sin(\omega t) - \frac{1}{2} \phi_m \sin(\omega t - 120^\circ) - \frac{1}{2} \phi_m \sin(\omega t - 240^\circ) \end{aligned}$$

$$\phi_x = \frac{3}{2} \phi_m \sin(\omega t) \quad (7.1)$$

و عبارة التدفق الكلي على المحور y :

$$\phi_y = \phi_{as_y} + \phi_{bs_y} + \phi_{cs_y}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m [\sin(\omega t - 120^\circ) - \sin(\omega t - 240^\circ)]$$

$$\phi_y = -\frac{3}{2} \phi_m \cos(\omega t) \quad (8.1)$$

فتكون طويلة التدفق الكلي :

$$\phi_{tot} = \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2} = \frac{3}{2} \phi_m \quad (9.1)$$

و زاوية التدفق الكلي :

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\phi_y}{\phi_x} \right) = \tan^{-1} \left(-\frac{\cos(\omega t)}{\sin(\omega t)} \right) = -\omega t$$

$$\theta = \omega t \text{ (counterclockwise)}$$

ومنه السرعة الكهربائية للمحرك التحريضي :

$$\Omega_e = \dot{\theta} = \omega = 2\pi f$$

4.1 مبدأ عمل المحرك التحريضي ذو القفص السنجاي :

يتم تغذية المحرك التحريضي بتيار متناوب ثلاثي الطور متوازن فينتج الجزء الثابت حقلاً مغناطيسياً دواراً $\vec{B}_s$ يحرض قوة محركة كهربائية في القضبان الناقلة في الجزء الدائر حيث تكون تلك القضبان خاضعة لتدفق مغناطيسي متغير وبما ان قضبان الدائر مقصورة فيتكون نتيجة لذلك مسار مغلق للتيار ، تؤدي حركة التيار المتحرض في الدائر الى نشوء حقل مغناطيسي $\vec{B}_r$ معاكس للحقل الدوار في الثابت مما يؤدي الى حدوث تنافر عند الأقطاب المتماثلة وتجاذب عند الأقطاب المتعاكسة مما يؤدي الى نشوء حركة ميكانيكية للجزء الدائر ومنه دوران المحرك بتأثير العزم الكهرومغناطيسي الناتج عن التفاعل بين الحقلين $\vec{B}_s$ و $\vec{B}_r$ وفق المعادلة (1) :

$$\vec{T}_{em} = \vec{B}_s \wedge \vec{B}_r \quad (10.1)$$

تولد ملفات الثابت حقلاً مغناطيسياً دواراً بسرعة تزامنية Ω_s تعطى بالعلاقة :

$$\Omega_s = \frac{\omega_s}{P} \text{ (rad/s)} \quad (11.1)$$

حيث ω_s هو نبض تغذية ملفات الثابت و P عدد أزواج الأقطاب .

يدعى المحرك التحريضي بالمحرك اللاتزامني لان الجزء الدائر يدور بسرعة ميكانيكية Ω اقل من السرعة التزامنية Ω_s و الفرق بينهما يدعى بسرعة الانزلاق Ω_r .

$$\Omega_r = \Omega_s - \Omega \quad (12.1)$$

و نعرف s معامل الانزلاق :

$$s = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s} \quad (13.1)$$

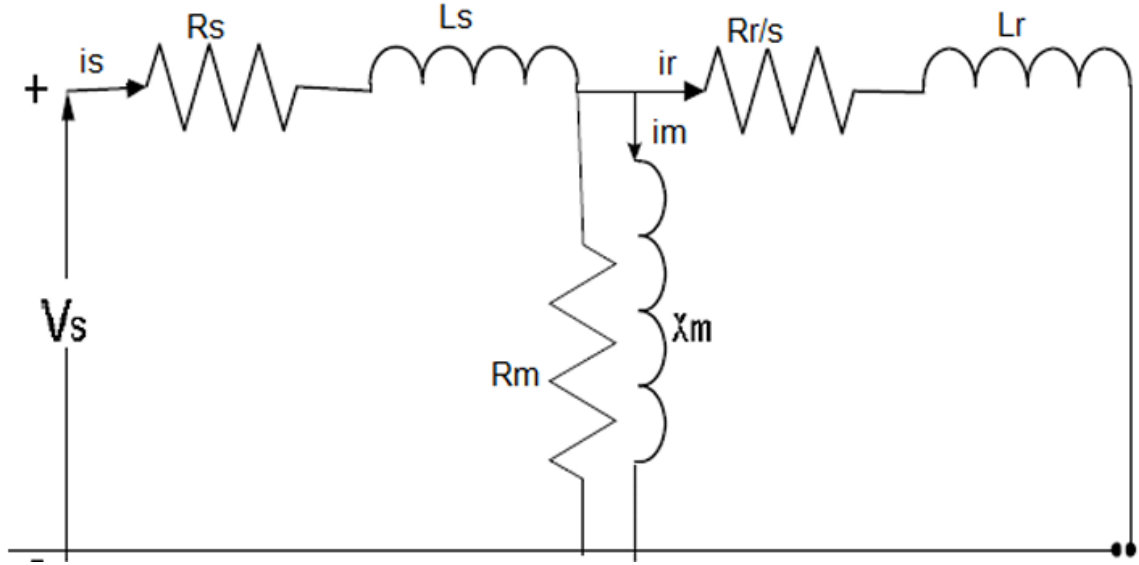
بازدياد الحمل الميكانيكي المطبق على محور المحرك تنقص سرعة الدائر الميكانيكية مما يؤدي الى ازدياد قيمة معامل الانزلاق (ازدياد السرعة النسبية للدائر بالنسبة للثابت) و منه زيادة القوة الكهربائية المتحرضة في نواقل الدائر و منه زيادة تيار الدائر و زيادة العزم الكهروطيسي المقدم من المحرك .

5.1 الدارة المكافئة للمحرك التحريضي :

فرضيات النمذجة :

- التوزع المنتظم للشغرة الهوائية .
- عدم وجود ظاهرة الاشباع المغناطيسي .
- اهمال تأثير الحرارة و التيارات السطحية و تيارات فوكو .

تكون الدارة المكافئة لطور واحد من الاطوار مرجع لثابت المحرك التحريضي كما في الشكل -4 :



الشكل 4 الدارة المكافئة لطور من اطوار المحرك في الحالة الدائمة

حيث :

R_s مقاومة ملفات الدائر مرجعة للثابت L_s ذاتية ملفات الثابت

R_s مقاومة ملفات الثابت

L_r ذاتية ملفات الدائر

X_m التبادلية المغناطيسية

R_m مقاومة تعبر عن ضياعات الحديد

الاستطاعة الحقيقية المنقولة الى الفجوة الهوائية تعبر عن الفرق بين استطاعة الدخل و الضياعات النحاسية للثابت :

$$P_a = P_i - 3R_s I_s^2 \quad (14.1)$$

باهمال الضياعات في القلب الحديدي نجد :

$$P_a = 3I_r^2 \frac{R_r}{s} \quad (15.1)$$

بالتعويض في المعادلة (14.1) :

$$P_a = 3I_r^2 R_r + 3I_r^2 R_r \frac{1-s}{s} \quad (16.1)$$

اي ان الاستطاعة المنقولة عبر الثغرة الهوائية هي مجموع الاستطاعة المعبرة عن ضياعات النحاس في الدائر و الاستطاعة الميكانيكية المنقولة الى محور المحرك والتي نرمز لها ب P_m .

$$P_m = 3I_r^2 R_r \frac{1-s}{s} \quad (17.1)$$

لاستنتاج عبارة العزم الكهريطيسي T_e الذي يقدمه المحرك نسترجع العلاقة (18.1) للاستطاعة الميكانيكية :

$$P_m = T_e \times \omega_m \quad (18.1)$$

و بالتالي نستنتج عبارة العزم الكهريطيسي :

$$T_e = 3I_r^2 R_r \frac{1-s}{s\omega_m} = 3I_r^2 R_r \frac{1}{s\omega_s} \quad (19.1)$$

6.1. النموذج الديناميكي للمحرك التحريضي :

تعتبر عملية النمذجة الديناميكية للمحرك التحريضي عملية معقدة نظرا لوجود ترابط مغناطيسي بين الثابت والدائر اضافة الى تغير قيم معاملات الربط بتغير موضع المحرك الذي يتغير مع الزمن .

يتم توصيف النموذج الديناميكي بمعادلات تفاضلية متغيرة مع الزمن لذلك نلجأ في دراسة النموذج الديناميكي الى نقل المتحولات (جهود و تيارات وتدفقات مغناطيسية) من مرجع احداثي ثابت الى مرجع احداثي دوار معرف بتحويلات (Clark/Park) والتي تقلل من التعقيد الموجود في المعادلات التفاضلية التي توصف سلوك المحرك وذلك باستبعاد الحدود المتغيرة مع الزمن في الذاتيات و الملفات .

1.6.1. نموذج المحرك التحريضي ثلاثي الطور ضمن الجملة المرجعية الطبيعية a-b-c

يمكن التعبير عن جهد الجزء الثابت ثلاثي الطور ممثلا في الجملة المرجعية الطبيعية (stationary a-b-c reference frame) بالعلاقة :

$$[V_{sabc}] = R_s [I_{sabc}] + \frac{d[\varphi_{sabc}]}{dt} \quad (20.1)$$

وجهد الجزء الدائر ثلاثي الطور :

$$[V_{rabc}] = R_r [I_{rabc}] + \frac{d[\varphi_{rabc}]}{dt} \quad (21.1)$$

حيث :

$$[V_{sabc}] = [V_{sa} \ V_{sb} \ V_{sc}]^T \quad (22.1)$$

$$[V_{rabc}] = [V_{ra} \ V_{rb} \ V_{rc}]^T \quad (23.1)$$

$$[I_{sabc}] = [I_{sa} \ I_{sb} \ I_{sc}]^T \quad (24.1)$$

$$[I_{rabc}] = [I_{ra} \ I_{rb} \ I_{rc}]^T \quad (25.1)$$

$$[\varphi_{sabc}] = [\varphi_{sa} \ \varphi_{sb} \ \varphi_{sc}]^T \text{ stator fluxes} \quad (26.1)$$

$$[\varphi_{rabc}] = [\varphi_{ra} \ \varphi_{rb} \ \varphi_{rc}]^T \text{ rotor fluxes} \quad (27.1)$$

يمكن كتابة عبارة التدفق الكلي الذي يجتاز ملف من ملفات الثابت بالشكل :

$$\varphi_{sa} = \varphi_{sa,s} + \varphi_{sa,r} \quad (28.1)$$



$$\varphi_{sa,s} = l_s i_{sa} + m_s i_{sb} + m_s i_{sc} \quad (29.1)$$

$$\varphi_{sa,r} = m_1 i_{ra} + m_2 i_{rb} + m_3 i_{rc} \quad (30.1)$$

حيث :

m_s : معامل التحريض التبادلي بين ملفات الثابت .

$m_{1,2,3}$: معامل التحريض التبادلي بين ملف الثابت و ملفات الدائر .

$$m_1 = m_{SR} \cos(\alpha) \quad (31.1)$$

$$m_2 = m_{SR} \cos\left(\alpha - \frac{4\pi}{3}\right) \quad (32.1)$$

$$m_3 = m_{SR} \cos\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (33.1)$$

حيث $\alpha = \theta_e = P\theta_m$: هي الزاوية الكهربائية بين محور ملف الثابت a و محور ملف الدائر a في التمثيل ثلاثي الطور abc و θ_m هي الزاوية الميكانيكية .

بنفس الطريقة نكتب معادلة التدفق من اجل الملفين b و c فنجد :

$$\begin{bmatrix} \varphi_{sa} \\ \varphi_{sb} \\ \varphi_{sc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_s & m_s & m_s \\ m_s & l_s & m_s \\ m_s & m_s & l_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sa} \\ i_{sb} \\ i_{sc} \end{bmatrix} + m_{SR} \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & \cos\left(\alpha - \frac{4\pi}{3}\right) & \cos\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\alpha) & \cos\left(\alpha - \frac{4\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\alpha - \frac{4\pi}{3}\right) & \cos\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$$

وبالتالي يمكن كتابة عبارة التدفق الكلي الذي يعبر ملفات الثابت بالشكل المصفوفاتي :

$$[\varphi_{Sabc}] = [L_S][i_S] + [M_{SR}][i_R] \quad (34.1)$$

يمكن بشكل مماثل كتابة عبارة التدفق الكلي الذي يعبر ملفات الدائر بالشكل :

$$[\varphi_{Rabc}] = [L_R][i_R] + [M_{RS}][i_S] \quad (35.1)$$

حيث :

$$[\varphi_{Rabc}] = \begin{bmatrix} \varphi_{Ra} \\ \varphi_{Rb} \\ \varphi_{Rc} \end{bmatrix}$$

$$[i_R] = \begin{bmatrix} i_{Ra} \\ i_{Rb} \\ i_{Rc} \end{bmatrix}$$

$$[L_R] = \begin{bmatrix} l_s & m_s & m_s \\ m_s & l_s & m_s \\ m_s & m_s & l_s \end{bmatrix}$$

$$[M_{SR}] = [M_{RS}]^T = m_{SR} \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & \cos\left(\alpha - \frac{4\pi}{3}\right) & \cos\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\alpha) & \cos\left(\alpha - \frac{4\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\alpha - \frac{4\pi}{3}\right) & \cos\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$$

وتكون المعادلة الميكانيكية :

$$T_e = J \frac{d\Omega}{dt} + f_v \Omega + T_L \quad (36.1)$$

2.6.1 تحويل Park :

هو تحويل رياضي يُستخدم لتحويل المقادير الثلاثية الطور (quantities three-phase) إلى جملة مرجعية دوارة ثنائية الطور (d-q reference frame)، متزامنة مع الحقل المغناطيسي الدوار .

تأتي أهمية تحويل Park من تبسيطه للمعادلات التفاضلية المتعلقة بالزمن في الجملة المرجعية الطبيعية .

يمكن فصل تحويل Park الى تحويلين الاول من نموذج ثلاثي الطور في الجملة المرجعية الطبيعية للمحرك الى نموذج ثنائي الطور في نفس المرجع الاحداثي .

التحويل الثاني فهو من نموذج ثنائي الطور في الجملة المرجعية المستقرة الى نموذج ثنائي الطور في الجملة المرجعية المتزامنة المتعلقة بالمتغيرات الدورانية (زاوية الدوران-سرعة الدوران).

الصيغة العامة لتحويل Park :

$$\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \\ x_0 \end{bmatrix} = P(\zeta) \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} \quad (37.1)$$

حيث ان :

$$P(\zeta) = \eta \begin{bmatrix} \cos(\zeta) & \cos\left(\zeta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\zeta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\zeta) & \sin\left(\zeta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\zeta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \lambda & \lambda & \lambda \end{bmatrix} \quad (38.1)$$

حيث ان ζ هي الزاوية المعرفة بين المحور α ضمن الجملة المرجعية المستقرة للمحرك (stationary $\alpha\beta$ reference frame) والمحور الحقيقي d من الجملة المرجعية المتزامنة .

و η هي النسبة بين مطالات متحولات النموذج ثلاثي الطور x_a , x_b , x_c و المتحولات الموافقة في النموذج ثنائي الطور x_d , x_q , x_0 .

و λ ثابت .

نحصل على تحويل Park المحافظ على المطال كما يلي :

$$\lambda = \frac{1}{2} \quad \eta = \frac{2}{3}$$

$$P(\zeta) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\zeta) & \cos\left(\zeta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\zeta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\zeta) & \sin\left(\zeta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\zeta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (39.1)$$

$$P^{-1}(\zeta) = \begin{bmatrix} \cos(\zeta) & \sin(\zeta) & 1 \\ \cos\left(\zeta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\zeta - \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \\ \cos\left(\zeta + \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\zeta + \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \end{bmatrix} \quad (40.1)$$

من اجل النظم ثلاثية الطور المتوازنة يكون لدينا :

$$x_a + x_b + x_c = 0 \quad (41.1)$$

$$x_0 = 0$$

3.6.1. تحويل Clark :

باختيار $\zeta = 0$ في تحويل Park المحافظ على المطال نجد :

$$C_{3/2} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (42.1)$$

تحويل Clark ينقل المتحولات ثلاثية الطور المتوازنة الى متحولات ثنائية الطور متعامدة متوازنة مع الحفاظ على

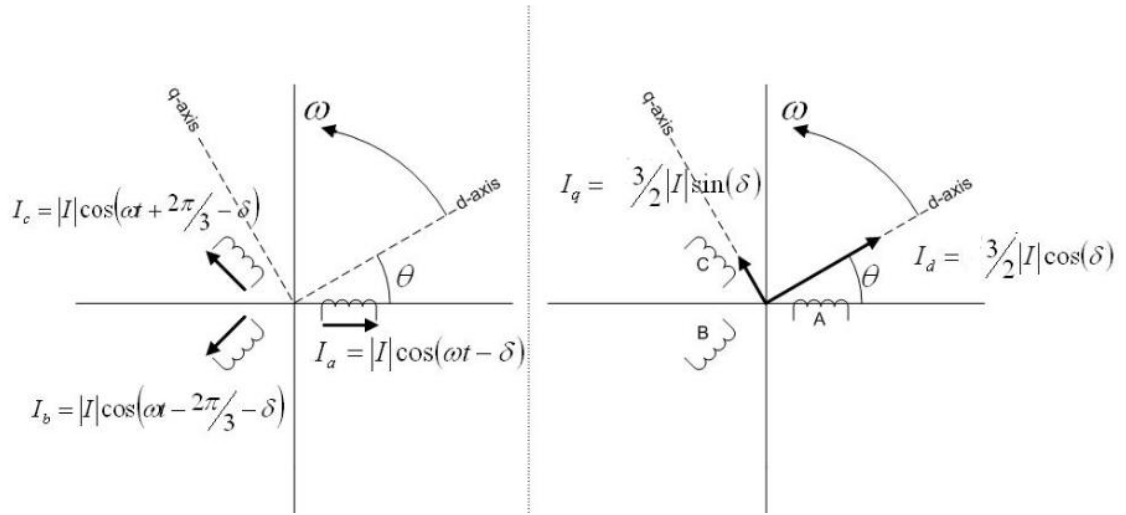
المطالات فيكون قد تم الانتقال من a, b, c الى α, β .

مما سبق يمكن كتابة تحويل Park بجداء مصفوفة دوران و مصفوفة تحويل Clark كما يلي :

$$P(\zeta) = R(\zeta) \cdot C_{3/2}$$

$$R(\zeta) = \begin{bmatrix} \cos(\zeta) & -\sin(\zeta) & 0 \\ \sin(\zeta) & \cos(\zeta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (43.1)$$

في الشكل 5 تحويل Park مطبق على الجزء الثابت للمحرك التحريضي مكون من ثلاث لفات تفصل بينها 120 درجة ، التيارات ثلاثية الطور متساوية في الطويلة و منفصلة عن بعضها ب 120 درجة و كل منها متأخر بزاوية δ عن كل جهد طور موافق.



الشكل 5 تحويل Park في المحرك التحريضي ثلاثي الطور

سنقوم بإيجاد النموذج الديناميكي للمحرك التحريضي ضمن جملة مرجعية معمة (اي ان الزاوية ζ غير محددة بقيمة ما) وذلك بغية الاختيار المناسب للجملة المرجعية المراد العمل بها و التي تعتمد على خوارزمية التحكم المتبعة .

فمثلا عندما $\zeta = 0$ يكون النموذج مكتوبا في مرجع الاحداثيات المرتبط بالجزء الثابت للمحرك (stationary $\alpha\beta$ reference frame).

و عندما $\zeta = \zeta_s$ يكون النموذج مكتوبا في مرجع الاحداثيات المرتبط بالحقل الدوار الذي ينتج عن ملفات الثابت ويدور بسرعة تزامنية ω_s (synchronous d-q reference frame).

و عندما $\zeta = \zeta_s - \zeta_r$ يكون النموذج مكتوبا في مرجع الاحداثيات المرتبط بالدور الذي يدور بسرعة نسبية ω_r بالنسبة للثابت (rotatory d-q reference frame).

نطبق تحويل Park في المرجع الاحداثي العام $P(\theta_g)$ على عبارات الجهود المذكورة سابقا فنجد :

نضرب طرفي المعادلة (20.1) بالمصفوفة $P(\theta_g)$:

$$\begin{aligned} P(\theta_g) \cdot [V_{sabc}] &= P(\theta_g) \cdot R_s \cdot [I_{sabc}] + P(\theta_g) \cdot \frac{d[\varphi_{sabc}]}{dt} \\ P(\theta_g) \cdot [V_{sabc}] &= P(\theta_g) \cdot R_s \cdot (P^{-1}(\theta_g) \cdot P(\theta_g)) \cdot [I_{sabc}] \\ &\quad + P(\theta_g) \cdot \frac{d}{dt} \cdot (P^{-1}(\theta_g) \cdot P(\theta_g)) [\varphi_{sabc}] \\ [V_{sdq}] &= R_s \cdot [I_{sdq}] + \frac{d}{dt} [\varphi_{sdq}] - \frac{d\theta_g}{dt} J \cdot [\varphi_{sdq}] \end{aligned} \quad (44.1)$$

من اجل جهود الدائر نضرب طرفي المعادلة (21.1) بالمصفوفة $P(\theta_g)$ فنجد :

$$[V_{rdq}] = R_r \cdot [I_{rdq}] + \frac{d}{dt} [\varphi_{rdq}] - \frac{d\theta_g}{dt} J \cdot [\varphi_{rdq}] \quad (45.1)$$

يكون جهد الدائر معدوما لانه مقصور اذا :

$$R_r \cdot [I_{rdq}] + \frac{d}{dt} [\varphi_{rdq}] - \frac{d\theta_g}{dt} J \cdot [\varphi_{rdq}] = 0 \quad (46.1)$$

يتم حساب المصفوفة J كالآتي :

$$J = \frac{P \cdot \left(\frac{d}{dt} P^{-1} \right)}{\frac{d\theta_g}{dt}} \bigg|_{\theta_g=0} \quad (47.1)$$

فتكون J بعد ملائمة الابعاد :

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (48.1)$$

نكتب الان معادلات التدفق المغناطيسي في احداثيات (d-q) المعممة بضرب طرفي المعادلتين (34.1) و

(35.1) بالمصفوفة P فنجد :

$$\begin{bmatrix} \varphi_{Sdq} \end{bmatrix} = [L_S] \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix} + [M_{SR}] \begin{bmatrix} i_{Rdq} \end{bmatrix} \quad (49.1)$$

$$\begin{bmatrix} \varphi_{Rdq} \end{bmatrix} = [L_R] \begin{bmatrix} i_{Rdq} \end{bmatrix} + [M_{SR}] \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix} \quad (50.1)$$

نكتب الان العبارات الديناميكية للتدفقات المغناطيسية في الثابت و الدائر في المرجع الاحداثي المعمم :

$$\frac{d \begin{bmatrix} \varphi_{Sdq} \end{bmatrix}}{dt} = -R_s \cdot \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix} - \omega_g J \cdot \begin{bmatrix} \varphi_{Sdq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{Sdq} \end{bmatrix} \quad (51.1)$$

$$\frac{d \begin{bmatrix} \varphi_{Rdq} \end{bmatrix}}{dt} = -R_R \cdot \begin{bmatrix} i_{Rdq} \end{bmatrix} + (\omega_g - p\Omega) J \begin{bmatrix} \varphi_{Rdq} \end{bmatrix} \quad (52.1)$$

$$\cdot \frac{d\theta_m}{dt} = \Omega \quad , \quad \frac{d\theta_g}{dt} = \omega_g \quad \text{حيث}$$

ومنه نجد :

$$\begin{bmatrix} L_S \frac{d \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix}}{dt} + M_{SR} \frac{d \begin{bmatrix} i_{Rdq} \end{bmatrix}}{dt} \\ L_R \frac{d \begin{bmatrix} i_{Rdq} \end{bmatrix}}{dt} + M_{SR} \frac{d \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_s \cdot \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix} - \omega_g J \cdot \begin{bmatrix} \varphi_{Sdq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{Sdq} \end{bmatrix} \\ -R_R \cdot \begin{bmatrix} i_{Rdq} \end{bmatrix} + (\omega_g - p\Omega) J \begin{bmatrix} \varphi_{Rdq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (53.1)$$

بالتعويض في المعادلتين السابقتين نجد :

$$\begin{aligned} \frac{d \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix}}{dt} = & \left\{ -\frac{R_s}{L_S \sigma} I_{2 \times 2} - \frac{R_R M_{SR}^2}{\sigma L_S L_R^2} I_{2 \times 2} + \omega_g \cdot J \right\} \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix} \\ & + \left\{ \frac{R_R M_{SR}}{\sigma L_S L_R^2} I_{2 \times 2} + \frac{M_{SR}}{\sigma L_S L_R} p \cdot \Omega \cdot J \right\} \begin{bmatrix} \varphi_{Rdq} \end{bmatrix} + \frac{1}{L_S \sigma} \begin{bmatrix} V_{Sdq} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (54.1)$$

$$\frac{d \begin{bmatrix} \varphi_{Rdq} \end{bmatrix}}{dt} = \left\{ \frac{M_{SR} R_R}{L_R} \right\} \begin{bmatrix} i_{Sdq} \end{bmatrix} + \left\{ -\frac{R_R}{L_R} I_{2 \times 2} + (\omega_g - p\Omega) J \right\} \begin{bmatrix} \varphi_{Rdq} \end{bmatrix} \quad (55.1)$$

حيث $\sigma = 1 - \frac{M_{SR}^2}{L_S L_R}$ معامل بلونديل (Blondel) لقياس التسريب المغناطيسي في حال كان $\sigma = 0$ لا يوجد تسريب مغناطيسي ضمن المحرك ، محول مثالي .

نكتب عبارة العزم الكهرومغناطيسي للمحرك بالعلاقة :

$$T_e = \frac{3 p M_{SR}}{2 L_R} (\varphi_{rd} i_{sq} - \varphi_{rq} i_{sd}) \quad (56.1)$$

ومن المعادلة الديناميكية للسرعة نجد :

$$\begin{aligned} \frac{d\Omega}{dt} &= \frac{T_e}{J} - \frac{T_L}{J} - \frac{f_v}{J} \Omega \\ \Rightarrow \frac{d\Omega}{dt} &= \frac{1}{J} \left\{ \frac{3 p M_{SR}}{2 L_R} (\varphi_{rd} i_{sq} - \varphi_{rq} i_{sd}) \right\} - \frac{T_L}{J} - \frac{f_v}{J} \Omega \end{aligned} \quad (57.1)$$

حيث T_L هو عزم الحمل للمحرك و J هو عزم عطالة المحرك و f_v هو معامل الاحتكاك .

نلخص نموذج المحرك التحريضي ضمن الجملة المرجعية المعممة كالتالي بعد تعريف الثوابت :

$$a = \frac{R_R}{L_R}$$

$$b = \frac{M_{SR}}{\sigma L_S L_R}$$

$$c = \frac{f_v}{J}$$

$$\gamma = \frac{L_R^2 R_S + M_{SR}^2}{\sigma L_S L_R^2}$$

$$m = \frac{p M_{SR}}{J L_R}$$

$$m_1 = \frac{1}{L_S \sigma}$$

بالاعتماد على هذه الثوابت يمكننا الان كتابة معادلات الديناميك للمحرك التحريضي في الجملة المتزامنة d-q و التي ستستخدم كما سنرى في الفصل التالي لبناء نموذج المحرك في بيئة MATLAB .

$$\frac{di_{sd}}{dt} = -\gamma i_{sd} + \omega_s i_{sq} + b.a\varphi_{rd} + b.p.\Omega.\varphi_{rq} + m_1 V_{sd} \quad (58.1)$$

$$\frac{di_q}{dt} = -\omega_s i_{sd} - \gamma i_{sq} + b.p.\Omega.\varphi_{rd} + b.a\varphi_{rq} + m_1 V_{sq} \quad (59.1)$$

$$\frac{d\varphi_{rd}}{dt} = a.M_{SR}i_{sd} - a.\varphi_{rd} + (\omega_s - p\Omega)\varphi_{rq} \quad (60.1)$$

$$\frac{d\varphi_{rq}}{dt} = a.M_{SR}i_{sq} - a.\varphi_{rq} + (\omega_s - p\Omega)\varphi_{rd} \quad (61.1)$$

$$\frac{d\Omega}{dt} = m \left(\varphi_{rd} i_{sq} - \varphi_{rq} i_{sd} \right) - c\Omega - \frac{T_L}{J} \quad (62.1)$$

نكون بذلك حصلنا على النموذج الديناميكي للمحرك التحريضي ذو القفص السنجاي مكتوبا في جملة مرجعية معمة نستطيع الانتقال منها الى اي جملة مرجعية نريدها من اجل التحكم .

الفصل الثاني طرائق تقدير سرعة المحرك التحريضي

مقدمة عن الفصل الثاني :

من الضروري الحصول على قيم دقيقة لسرعة المحرك التحريضي بهدف التحكم بدقة مرتفعة بالسرعة .

بشكل عام يتم وضع حساس لقياس السرعة بشكل مباشر على محور المحرك ، لكن ذلك يتطلب دقة في تثبيت الحساس على محور المحرك وأيضا صيانة دورية ، فضلا عن الكلفة المرتفعة التي تضاف الى ثمن النظام لذلك تم اللجوء الى طرق لا تحتاج قياسا مباشرا للسرعة انما تعتمد على تقدير السرعة وذلك بتوظيف بارامترات و متحولات المحرك التحريضي بطريقة ما لحساب السرعة . سنعرض هذا الفصل بعض طرائق رصد وتقدير سرعة المحرك التحريضي و مزايا و عيوب كل طريقة ان اغلب طرق تقدير السرعة تعتمد على نموذج المحرك و الكميات الكهربائية المقاسة من جهود و تيارات و من هذه الطرق :

- حساب مباشر للسرعة في الحلقة المفتوحة Direct open loop speed calculation.
- مرشح كالمن الموسع (EKF) Extended Kalman Filter.
- تقنيات الذكاء الصناعي (AI) Artificial Intelligence .

تتصف الطرائق السابقة بالأداء الجيد عند السرعات المرتفعة و تكون أقل دقة عند السرعات المنخفضة وذلك تبعا لتغير معاملات النموذج .

1.2. طريقة الحساب المباشر للسرعة :

تتصف هذه الطريقة ببساطتها و الزمن القصير اللازم للحساب . يعتمد تقدير السرعة في هذه الطريقة على تقدير التدفق المغناطيسي flux ، وذلك بعد قياس جهود و تيارات الجزء الثابت .

يوضح ما يلي الحسابات اللازمة من أجل التقدير :

$$\begin{aligned} \frac{d[I_{sdq}]}{dt} = & \left\{ -\frac{R_s}{L_s\sigma} I_{2 \times 2} - \frac{R_R M_{SR}^2}{\sigma L_s L_R^2} I_{2 \times 2} + \omega_g \cdot J \right\} [I_{sdq}] \\ & + \left\{ \frac{R_R M_{SR}}{\sigma L_s L_R^2} I_{2 \times 2} + \frac{M_{SR}}{\sigma L_s L_R} p \cdot \Omega \cdot J \right\} [\varphi_{rdq}] + \frac{1}{L_s \sigma} [V_{sdq}] \end{aligned} \quad (1.2)$$

$$\frac{d[\varphi_{rdq}]}{dt} = \left\{ \frac{M_{SR} R_R}{L_R} \right\} [I_{sdq}] + \left\{ -\frac{R_R}{L_R} I_{2 \times 2} + (\omega_g - p\Omega) J \right\} [\varphi_{rdq}] \quad (2.2)$$

$$\Rightarrow \frac{d[\varphi_{rdq}]}{dt} = \frac{L_R}{M_{SR}} [V_{sdq}] - \frac{L_R}{M_{SR}} R_s [I_{sdq}] - \frac{\sigma L_s L_R}{M_{SR}} \frac{d[I_{sdq}]}{dt} \quad (3.2)$$

بنقل المعادلة السابقة الى الجملة المرجعية المستقرة (stationary $\alpha\beta$ reference frame). نجد :

$$\omega_g = 0$$

$$\frac{d[\varphi_{r\alpha\beta}]}{dt} = \left\{ \frac{M_{SR} R_R}{L_R} \right\} [I_{s\alpha\beta}] + \left\{ -\frac{R_R}{L_R} I_{2 \times 2} + p\Omega J \right\} [\varphi_{r\alpha\beta}] \quad (4.2)$$

$$\frac{d[\varphi_{r\alpha\beta}]}{dt} = \frac{L_R}{M_{SR}} [V_{s\alpha\beta}] - \frac{L_R}{M_{SR}} R_s [I_{s\alpha\beta}] - \frac{\sigma L_s L_R}{M_{SR}} \frac{d[I_{s\alpha\beta}]}{dt} \quad (5.2)$$

وبمكاملة الحد

$$\frac{d[\varphi_{r\alpha\beta}]}{dt} = \frac{L_R}{M_{SR}} [V_{s\alpha\beta}] - \frac{L_R}{M_{SR}} R_s [I_{s\alpha\beta}] - \frac{\sigma L_s L_R}{M_{SR}} \frac{d[I_{s\alpha\beta}]}{dt} \quad (6.2)$$

ينتج لدينا تقدير لمركبي التدفق المغناطيسي للجزء الدائر $[\hat{\varphi}_{r\alpha\beta}]$.

ان الزاوية الكهربائية θ_e تعبر عن زاوية الحقل المغناطيسي للجزء الدائر نسبة الى المرجع الاحداثي $\alpha\beta$ ويمكن حسابها من مركبتي التدفق المغناطيسي في المعادلة السابقة كما يلي :

$$\hat{\theta}_e = \tan^{-1} \left(\frac{\hat{\phi}_{r\beta}}{\hat{\phi}_{r\alpha}} \right) \quad (7.2)$$

$$\hat{\omega}_e = \frac{d\hat{\theta}_e}{dt} = \frac{\hat{\phi}_{r\alpha} \frac{d\hat{\phi}_{r\beta}}{dt} - \hat{\phi}_{r\beta} \frac{d\hat{\phi}_{r\alpha}}{dt}}{\hat{\phi}_{r\alpha}^2 + \hat{\phi}_{r\beta}^2} \quad (8.2)$$

نعوض المعادلة (4.2) في المعادلة السابقة فنجد عبارة السرعة الميكانيكية المقدرة للمحرك التحريضي :

$$\hat{\omega}_r = \frac{1}{\hat{\phi}_{r\alpha}^2 + \hat{\phi}_{r\beta}^2} \left\{ \left(\hat{\phi}_{r\alpha} \frac{d\hat{\phi}_{r\beta}}{dt} - \hat{\phi}_{r\beta} \frac{d\hat{\phi}_{r\alpha}}{dt} \right) - \frac{M_{SR} R_R}{L_R} (\hat{\phi}_{r\alpha} i_{s\beta} - \hat{\phi}_{r\beta} i_{s\alpha}) \right\} \quad (9.2)$$

لمن للطريقة السابقة بعض المشاكل :

- تحتاج لمكامل مثالي
- تأثرها الشديد بتغير قيمة معاملات المحرك بتأثير عوامل كالحرارة التي تؤدي الى تغيرات في قيمة مقاومة ملفات
- الثابت R_S مما ينعكس سلبا عند السرعات المنخفضة .

2.2. طريقة مرشح كالمن الموسع (EKF) :

يتم تطبيق مرشح كالمن الموسع عند مواجهة مشاكل لاختية ، حيث يقوم بالتنبؤ بحالة النظام بطريقة عودية (تكرارية) عن طريق تقريب نموذج النظام بنموذج خطي بجوار الحالة المقدرة باستخدام مصفوفة جاكوبي (Jacobian) . يسمح مرشح كالمن بتقدير سرعة المحرك التحريضي في الزمن الحقيقي (online) باستخدام عينات لمقادير قابلة للقياس كتيارات و جهود الثابت .

نستطيع الانتقال من النموذج الديناميكي الذي تمت دراسته في الفصل الاول الى التمثيل بفضاء الحالة ($\omega_g = 0$)

$$\frac{di_{s\alpha}}{dt} = -\gamma i_{s\alpha} + b.a\varphi_{r\alpha} + b.p.\Omega.\varphi_{r\beta} + m_1 V_{s\alpha} \quad (10.2)$$

$$\frac{di_{s\beta}}{dt} = -\gamma i_{s\beta} - b.p.\Omega.\varphi_{r\alpha} + b.a\varphi_{r\beta} + m_1 V_{s\beta} \quad (11.2)$$

$$\frac{d\varphi_{r\alpha}}{dt} = a.M_{SR}i_{s\alpha} - a.\varphi_{r\alpha} - p.\Omega.\varphi_{r\beta} \quad (12.2)$$

$$\frac{d\varphi_{r\beta}}{dt} = a.M_{SR}i_{s\beta} + p.\Omega.\varphi_{r\alpha} - a.\varphi_{r\beta} \quad (13.2)$$

$$\frac{d\Omega}{dt} = m(\varphi_{r\alpha}.i_{s\beta} - \varphi_{r\beta}.i_{s\alpha}) - c\Omega - \frac{T_L}{J} \quad (14.2)$$

الان سنختار شعاع الحالة x و شعاع الخرج y و شعاع الدخل u كالتالي :

$$x = [i_{s\alpha} \quad i_{s\beta} \quad \varphi_{s\alpha} \quad \varphi_{s\beta} \quad \Omega]^T = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5]^T \quad (15.2)$$

$$u = [V_{s\alpha} \quad V_{s\beta}]^T \quad (16.2)$$

$$y = [i_{s\alpha} \quad i_{s\beta}]^T = [x_1 \quad x_2]^T \quad (17.2)$$

الان يمكن كتابة مصفوفة الحالة :

$$f(x) = \begin{bmatrix} -\gamma x_1 + bax_2 + bpx_4x_5 \\ -\gamma x_2 - bpx_3x_5 + bpx_4 \\ aM_{sr}x_1 - ax_3 - p\Omega x_4 \\ aM_{sr}x_2 + p\Omega x_3 - ax_4 \\ m(x_3x_2 - x_4x_1) - cx_5 - \frac{T_L}{J} \end{bmatrix} \quad (18.2)$$

$$g(x) = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad h(x) = \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} \quad (19.2)$$

الان نكتب كل من معادلة الحالة والخرج :

$$\dot{x} = f(x) + g(x).u \quad (20.2)$$

$$y = h(x) \quad (20.2)$$

نلاحظ أن معادلة الحالة لاختطية ، لذلك يستوجب علينا القيام بتقريب خطي لمعادلة الحالة ، حتى نستطيع تطبيق مرشح كالمن الموسع (EKF) Extended Kalman Filter لاحقاً .

تكتب كل من معادلتى الحالة والخرج للنظام بعد التقطيع مع مراعاة الضجيج و الاضطرابات كالاتي :

$$x(k+1) = f(x(k)) + g(x(k)).u(k) + W_d(k) \quad (21.2)$$

$$y(k) = h(x(k)) + V_d(k) \quad (22.2)$$

حيث $W_d(k)$ و $V_d(k)$ عبارة عن ضجيج أبيض غوصي بمتوسط صفري ، k تعبر عن اللحظة الحالية و $k+1$ تعبر عن اللحظة اللاحقة .

من أجل الحصول على تقريب خطي حول التقدير الحالي لشعاع الحالة نشق حول نقطة العمل فنحصل على :

$$x(k+1) = A_j.x(k) + B.u(k) + W_d(k) \quad (23.2)$$

$$y(k) = H.x(k) + V_d(k) \quad (23.2)$$

حيث :

$$A_j = \nabla f_{x(k)} = \frac{\partial f(x(k))}{\partial x(k)} \quad (23.2)$$

$$H = \nabla h_{x(k)} = \frac{\partial h(x(k))}{\partial x(k)} \quad (24.2)$$

الان ننتقل لخوارزمية مرشح كالمن الموسع :

• مرحلة التهيئة : في اللحظة الابتدائية $k = 0$ نقوم بعملية تهيئة و ضبط لمصفوفات الضجيج W

و V و أيضاً لمصفوفة تباين شعاع الحالة التي سنسميها P ، و عند اللحظة الابتدائية ندل على مصفوفة تباين شعاع

الحالة ب $P(0/0)$ و أيضاً يتم تهيئة شعاع الحالة $x(0/0)$ حيث أن

$$P(0/0) = Var(x(0/0)) \quad (25.2)$$

- مرحلة التنبؤ : يتم فيها التنبؤ بشعاع الحالة و بمصفوفة تباين شعاع الحالة و بالخرج و ذلك كما يلي:

$$\hat{x}(k + 1/k) = A_j \hat{x}(k/k) + Bu(k) \quad (26.2)$$

$$\hat{y}(k + 1/k) = H \hat{x}(k + 1/k) \quad (27.2)$$

$$P(k + 1/k) = A_j P(k/k)A_j^T + W_d \quad (28.2)$$

- حساب ربح المرشح K :

$$K(k + 1) = P(k + 1/k)H^T (HP(k + 1/k)H^T + V_d)^{-1} \quad (29.2)$$

- مرحلة التصحيح :

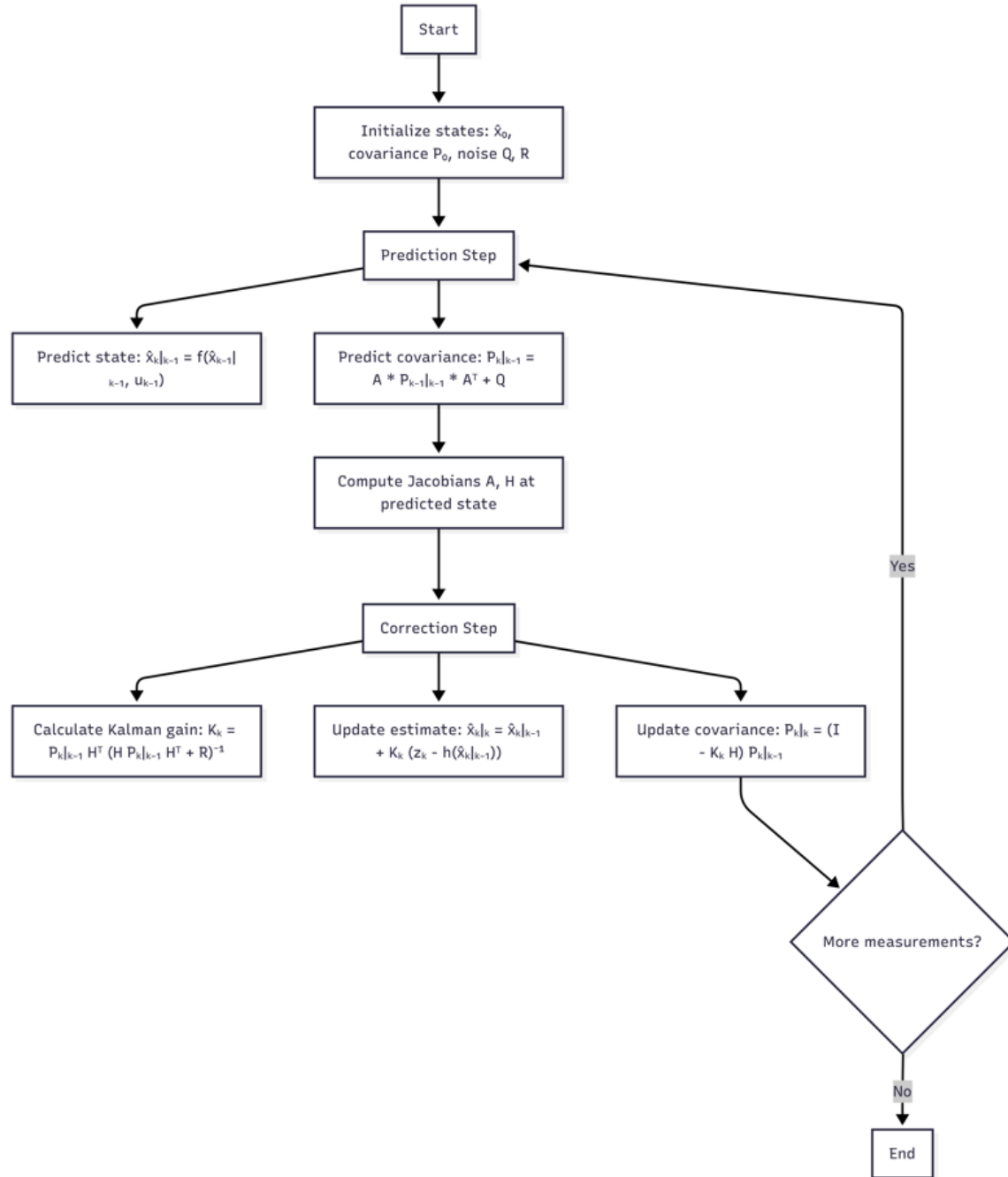
$$\hat{x}(k + 1/k + 1) = \hat{x}(k + 1/k) + K(k + 1)(y(k) - \hat{y}(k + 1/k)) \quad (30.2)$$

- مرحلة تحديث مصفوفة تباين شعاع الحالة :

$$P(k + 1/k + 1) = (I_n - K(k + 1)H).P(k + 1/k) \quad (31.2)$$

$$k = k + 1 \quad (32.2)$$

في الشكل 6 مخطط تدفقي يوضح خوارزمية مرشح كالمن الموسع :



الشكل 6 مخطط تدفقي يوضح خوارزمية عمل EKF

ان مرشح كالمن العادي KF يسمح بتقدير شعاع حالة نظام خطي ، لذلك بما اننا نريد تقدير سرعة المحرك التحريضي ذي النموذج اللاحطي يتوجب علينا تطبيق مرشح كالمن الموسع EKF .

الان يمكننا تطبيق خوارزمية مرشح كالمن على المحرك التحريضي .

تكتب معادلتى الحالة والخرج في الزمن المستمر في الجملة ($\alpha\beta$ reference frame) :

$$\dot{x}_e(t) = A_e \cdot x_e(t) + B_e u(t) + W(t) \quad (33.2)$$

$$y_e(t) = H \cdot x_e(t) + V(t) \quad (34.5)$$

حيث أن :

$$A_e = \begin{bmatrix} -\gamma & 0 & b \cdot a & b \cdot p \cdot \Omega & 0 \\ 0 & -\gamma & -b \cdot p \cdot \Omega & b \cdot a & 0 \\ aM_{sr} & 0 & -a & -p \cdot \Omega & 0 \\ 0 & aM_{sr} & p \cdot \Omega & -a & 0 \\ -m \cdot \varphi_{r\beta} & m \cdot \varphi_{r\alpha} & mi_{s\beta} & -mi_{s\alpha} & -c \end{bmatrix} \quad (35.2)$$

$$B_e = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (36.2)$$

بالقيام بعملية تقطيع نحصل على ما يلي :

$$\dot{x}_{ed}(k+1) = A_{ed} \cdot x_{ed}(k) + B_{ed} u(k) + W_{ed}(k) \quad (37.2)$$

$$y_{ed}(k) = H_{ed} \cdot x_{ed}(k) + V_{ed}(k) \quad (38.2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{ed} = e^{A_e T_s} = I_5 + \frac{A_e T_s}{1!} \quad (39.2) \\ B_{ed} = \int_0^{T_s} e^{A_e t} \cdot B_e dt = A_e^{-1} (e^{A_e T_s} \cdot B_e - B_e) = T_s B_e \quad (40.2) \\ H_{ed} = H \quad (41.2) \\ W_{ed} = \int_0^{t_0} e^{A_e t} \cdot W_e e^{A_e^T t} dt \quad (42.2) \\ V_{ed} = V_e / T_s \quad (43.2) \end{array} \right.$$

فنكتب المصفوفات بعد التقطيع ، نجد :

$$A_e = \begin{bmatrix} 1 - \gamma T_s & 0 & b \cdot a \cdot T_s & b \cdot p \cdot \Omega \cdot T_s & 0 \\ 0 & 1 - \gamma T_s & -b \cdot p \cdot \Omega \cdot T_s & b \cdot a \cdot T_s & 0 \\ a M_{sr} \cdot T_s & 0 & 1 - a \cdot T_s & -p \cdot \Omega & 0 \\ 0 & a M_{sr} \cdot T_s & p \cdot \Omega & 1 - a \cdot T_s & 0 \\ -m \cdot \varphi_{r\beta} \cdot T_s & m \cdot \varphi_{r\alpha} \cdot T_s & m \cdot i_{s\beta} \cdot T_s & -m \cdot i_{s\alpha} \cdot T_s & 1 - c \cdot T_s \end{bmatrix} \quad (44.2)$$

$$B_{ed} = \begin{bmatrix} m_1 \cdot T_s & 0 \\ 0 & m_1 \cdot T_s \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (45.2)$$

الان نقوم بالتقريب الخطي حول التقريب الحالي (اي $x(k)$) لشعاع الحلة فنجد :

$$x(k) = [i_{s\alpha} \quad i_{s\beta} \quad \varphi_{s\alpha} \quad \varphi_{s\beta} \quad \Omega] = [x_1(k) \quad x_2(k) \quad x_3(k) \quad x_4(k) \quad x_5(k)]$$

$$A_j = \nabla f_{x(k)} = \frac{\partial f(x(k))}{\partial x(k)} \quad (46.2)$$

$$A_j = \begin{bmatrix} 1 - \gamma T_s & 0 & b \cdot a \cdot T_s & b \cdot p \cdot x_5(k) \cdot T_s & b \cdot p \cdot x_4(k) \cdot T_s \\ 0 & 1 - \gamma T_s & -b \cdot p \cdot x_5(k) \cdot T_s & b \cdot a \cdot T_s & -b \cdot p \cdot x_3(k) \cdot T_s \\ a M_{sr} \cdot T_s & 0 & 1 - a \cdot T_s & -p \cdot x_5(k) \cdot T_s & -p \cdot x_4(k) \cdot T_s \\ 0 & a M_{sr} \cdot T_s & p \cdot x_5(k) \cdot T_s & 1 - a \cdot T_s & p \cdot x_3(k) \cdot T_s \\ -m \cdot x_4(k) \cdot T_s & m \cdot x_4(k) \cdot T_s & m \cdot x_2(k) \cdot T_s & -m x_1(k) \cdot T_s & 1 - c \cdot T_s \end{bmatrix} \quad (47.2)$$

$$B_j = B_{ed} \quad (48.2)$$

3.2. تقدير سرعة المحرك التحريضي باستخدام الشبكات العصبونية :

بالرغم من فعالية الطرق السابقة في ظروف معينة ، الا ان ادائها يتدهور في حال وجود تغيرات في معاملات المحرك و اضطرابات الحمل و الاخطية .

تقدم الشبكات العصبونية (ANN) حلا واعدا نظرا لقدرتها على تعلم العلاقات اللاخطية دون الحاجة الى نموذج رياضي صريح من خلال تدريب الشبكة العصبونية على بيانات عملية (جهد - تيار - سرعة) حيث يمكن للشبكات العصبونية تقدير سرعة المحرك في ظروف التشغيل الديناميكية اضافة الى قدرتها على التعامل مع ضجيج القياسات و التكيف مع تغيرات معاملات المحرك مما يحسن من دقة ز متانة التقدير مقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد على النماذج الرياضية التي تفتقر في اكثر الاحيان الى الدقة .

1.3.2. اختيار بنية الشبكة العصبونية المستخدمة في تقدير السرعة :

يوجد العديد من أنواع الشبكات العصبونية والتي تختلف فيما بينها في طريقة معالجة البيانات و هندسة الشبكة و وظائفها وأشهر أنواع هذه الشبكات :

- شبكات التغذية الأمامية (Feed-Forward Neural Networks) : مثل الشبكة متعددة الطبقات (MLP) ، وهي أبسط أنواع الشبكات حيث تنتقل البيانات من طبقة الدخل الى طبقة الخرج دون رجوع ، مع وجود طبقات مخفية بينهما. هذه الشبكات فعالة في تعلم العلاقات الاخطية بين البيانات وتستخدم على نطاق واسع لأنها سهلة التدريب والفهم و ذات أداء مستقر .
- الشبكات العصبونية التكرارية (RNN) : تحتوي على حلقات تغذية راجعة تمكنها من تذكر المعلومات عبر الزمن و هي مناسبة للتعامل مع البيانات الزمنية أو التسلسلية .
- الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) : مخصصة للتعامل مع البيانات ذات الأبعاد المكانية مثل الصور ، حيث تقوم باستخلاص المزايا (features) بشكل تدريجي من خلال طبقات تلافيفية .

في هذا المشروع قمنا باختيار شبكات التغذية الأمامية متعددة الطبقات (MLP) لأنها تمثل حل وسطي بين البساطة و الأداء اذ انها فعالة و بسيطة نسبيا من حيث الهيكلية و التدريب مقارنة مع أنواع الشبكات الأخرى

كما أنها قادرة على تعلم العلاقات اللاخطية بين المداخل و المخرج و لا تحتاج للخصائص الزمنية المعقدة كما في الشبكات التكرارية لأن البيانات أو العينات في كل لحظة مستقلة عن اللحظات الأخرى .

لدينا كدخول للشبكة العصبونية 4 أشعة دخل هي التيارات و الجهود $I_\alpha, I_\beta, V_\alpha, V_\beta$ في الجملة $(\alpha\beta)$ للمحرك و لم نأخذ تيارات وجهود الاطوار الثلاثة مباشرة من الجملة (a-b-c) لتخفيف تعقيد الشبكة .

مهمة الشبكة العصبونية هي إيجاد العلاقة اللاخطية $\omega = f(I_\alpha, I_\beta, V_\alpha, V_\beta)$ بين سرعة المحرك و المقادير الاربعة السابقة خلال عملية التدريب .

وفقا لنظرية التقريب الشامل (Universal approximation theorem) التي تنص بان شبكات التغذية الامامية (feedforward neural networks) بطبقة مخفية واحدة تحوي عدد محدود من العصبونات ، يمكنها تقريب اي تابع مستمر على اي مجموعة جزئية من الاعداد الحقيقية الى اي درجة دقة مطلوبة بشرط اختيار تابع تنشيط مناسب في الطبقة المخفية (عادة ما يكون sigmoid او tanh) او بصياغة رياضية أكثر دقة :

ليكن لدينا تابع مستمر f معرف على مجال مغلق $[a, b] \subset \mathbb{R}$ و ايا كان العدد الحقيقي $\varepsilon > 0$ يوجد تابع شبكة تغذية امامية $\hat{f}$ بالصيغة :

$$\hat{f}(x) = \sum_{i=1}^M c_i \sigma(w_i^T x + b_i) \quad (49.2)$$

بحيث :

$$|f(x) - \hat{f}(x)| < \varepsilon , \quad \forall x \in [a, b] \quad (50.2)$$

حيث :

M : عدد العصبونات في الطبقة المخفية .

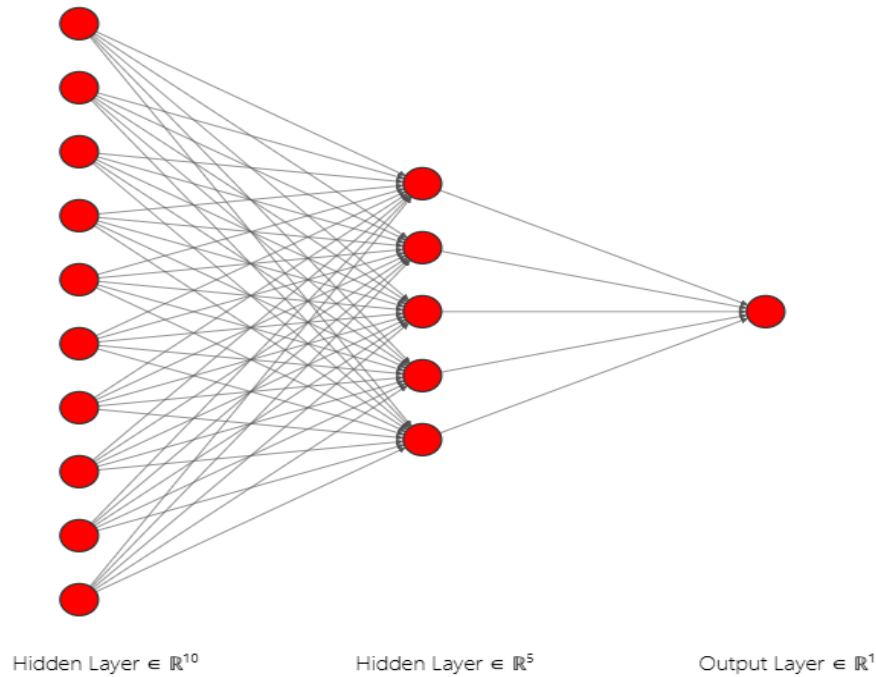
σ : هو تابع التنشيط (محدود و غير ثابت عادة tanh او sigmoid).

$w_i \in \mathbb{R}^d$ هي أوزان العصبونات .

b_i, c_i اوزان الخرج و الانزياح (bias).

$x \in \mathbb{R}^d$ هو شعاع الدخل للشبكة .

يمكن اختيار شبكة عصبونية كماييين الشكل 7 ادناه :



الشكل 7 بنية الشبكة العصبونية المستخدمة في تقدير سرعة المحرك

تتكون من طبقتان مخفيتان (hidden layers) الاولى تحوي 10 عصبونات و الثانية تحوي 5 عصبونات و طبقة خرج (output layer) تحوي عصبون واحد ، توابع التنشيط في الطبقتان المخفيتان $\tanh$ و تابع التنشيط للعصبون في طبقة الخرج خطي (linear) .

سنقوم باجراء بعض التعديلات لمصفوفة المزايا (features matrix) المعطاة للشبكة من أجل تقدير أكثر دقة سنعتمد على الاستطاعات في الجملة $(\alpha\beta)$ و طويلة الجهود و التيارات .

بداية نوجد التمثيل العقدي للتيارات و الجهود في الجملة $\alpha\beta$:

$$\tilde{I} = I_{\alpha} + jI_{\beta} = |\tilde{I}| \angle \phi_1 \quad (51.2)$$

$$\tilde{V} = V_{\alpha} + jV_{\beta} = |\tilde{V}| \angle \phi_2 \quad (52.2)$$

كل من العددين العقديان السابقان له طويلة و زاوية سنعمد على طويلة كل منهما في التدريب .

تعطى عبارة الاستطاعات في الجملة $(\alpha\beta)$ بالعلاقات :

$$P = V_{\alpha}I_{\alpha} + V_{\beta}I_{\beta} \quad \text{real power} \quad (53.2)$$

$$Q = V_{\beta}I_{\alpha} - V_{\alpha}I_{\beta} \quad \text{reactive power} \quad (54.2)$$

حيث ان اي تغير في التردد المرجعي المدخل للمحرك سيتم رصده في المقدارين السابقين (الاستطاعات) .

يمكن بناء المعادلات السابقة في Simulink باستخدام بلوكات بسيطة .

لذلك أصبح لدينا كدخل للشبكة مصفوفة المزايا التالية :

$$M_{4 \times n} = [|\tilde{V}|^T; |\tilde{I}|^T; P^T; Q^T] \quad (55.2)$$

باعتبار ان n هو طول الأشعة العمود للمقادير الاربعة السابقة والذي يساوي عدد العينات .

2.3.2. خوارزمية التدريب Bayesian Regularization backpropagation :

تم اتباع خوارزمية التدريب (Bayesian Regularization backpropagation) و التي تقوم بتحديث الاوزان والانزياحات و فق طريقة Levenberg-Marquardt (LM) الموضحة في الشكل 8 وهي مزيج من طريقة الانتشار الخلفي (Backpropagation) و طريقة (Gauss-Newton) المحسنة لتسريع تقارب الشبكة .

لنفترض ان لدينا الشبكة العصبونية بشعاع أوزان w و بيانات التدريب $D = \{(x_i, t_i)\}_{i=1}^N$ حيث x_i هي المدخل و t_i هو شعاع الهدف او الخرج ، هدف الخوارزمية هو إيجاد الاوزان w التي تجعل تابع الكلفة (loss function) يبلغ قيمته الصغرى .

بدلا من تصغير خطأ المربعات الاصغرية (SSE) فقط تقوم هذه الخوارزمية بتصغير تابع الكلفة $F(w)$ والذي هو مجموع حدين الاول يتعلق بمعطيات الدخل (خطأ المربعات الاصغرية) و حد اخر يتعلق بالاوزان كما في العلاقة :

$$F(w) = \beta E_D(w) + \alpha E_W(w) \quad (56.2)$$

حيث $E_D(w)$ هو الخطأ التربيعي بين خرج الشبكة و الخرج الفعلي :

$$E_D(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \|y(x_i, w) - t_i\|^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \|e_i\|^2 \quad (57.2)$$

و $E_W(w)$ يدعى حد التنظيم و يعطى بالعلاقة :

$$E_W(w) = \frac{1}{2} w^T w = \frac{1}{2} \sum_j w_j^2 \quad (58.2)$$

α و β معاملات تكيفية يتم ضبطها بشكل ديناميكي في كل تكرار (iteration) بحيث تكون مقايضة بين

تقليل الخطأ و ابقاء الاوزان صغيرة كما يلي :

$$\gamma = \sum_{i=1}^M \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \alpha/\beta} \quad (59.2)$$

حيث λ_i هي القيم الذاتية للمصفوفة $H = J^T J$ فتكون معادلات تحديث المعاملين α و β بالشكل :

$$\alpha_{new} = \frac{\gamma}{2E_W(w)} \quad (60.2)$$

$$\beta_{new} = \frac{N - \gamma}{2E_D(w)} \quad (61.2)$$

حيث N عدد العينات و M هو عدد الاوزان .

إذا كان $E_W(w)$ كبير يتم زيادة α (stronger regularization)

و إذا كان $E_D(w)$ كبير (poor data fit) يتم زيادة β (less strict fitting)

يتم تحديث الأوزان عبر تصغير التابع $F(w)$ باستخدام خوارزمية (LM) Levenberg-Marquardt .

ليكن $e \in \mathbb{R}^N$ هو شعاع الأخطاء عندئذ نحسب مصفوفة جاكوبي (Jacobian) بالنسبة للأوزان :

$$J_{ij} = \frac{\partial e_i}{\partial w_j} \quad (62.2)$$

حيث : $e_i = y(x_i, w) - t_i$

تكون عبارة تحديث الاوزان :

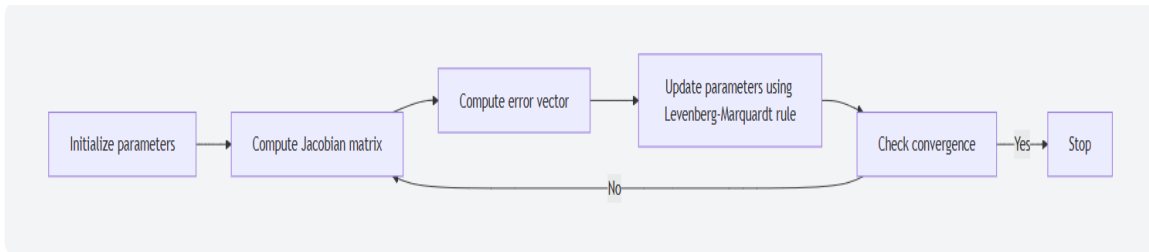
$$w_{k+1} = w_k + \Delta w \quad (63.2)$$

$$\Delta w = - \left(J^T J + \frac{\alpha}{\beta} I + \mu I \right)^{-1} \left(J^T e + \frac{\alpha}{\beta} w_k \right) \quad (64.2)$$

$$\Rightarrow w_{k+1} = w_k - \left(J^T J + \frac{\alpha}{\beta} I + \mu I \right)^{-1} \left(J^T e + \frac{\alpha}{\beta} w_k \right) \quad (65.2)$$

$$step\ size = \|\Delta w\|$$

حيث $\mu \geq 0$ معامل التخميد يضاف الى قطر المصفوفة $J^T J$ للتحكم بتحديث الاوزان ومنعها من الازدياد بشكل مفرط يتم تعديله بشكل ديناميكي في كل تكرار (iteration) بحيث اذا كان تحديث الاوزان Δw قد قلل الخطأ بشكل فعال في التكرار الحالي يتم تقليل μ ليسمح بخطوة أكبر في التكرار التالي و اذا فشل تحديث الاوزان في تقليل الخطأ في التكرار الحالي يتم زيادة μ لأخذ خطوة في التكرار التالي بشكل أكثر حذراً . يوضح الشكل 8 ادناه الية تحديث الاوزان في خوارزمية (LM) Levenberg-Marquardt .



الشكل 8 مخطط تدفقي يوضح خوارزمية تحديث الاوزان وفق طريقة (LM) Levenberg-Marquardt

الفصل الثالث نتائج المحاكاة في بيئة MATLAB/Simulink

مقدمة عن الفصل الثالث:

اعتمادا على المعادلات الاخيرة لنموذج المحرك التحريضي في الجملة المتزامنة d-q التي تم الوصول اليها في الفصل الأول سنقوم ببناء نموذج محاكاة في بيئة Simulink للمحرك و الذي سيستخدم لاختبار التقدير و التحكم في سرعة المحرك في بيئة المحاكاة في الحلقة المفتوحة و الحلقة المغلقة ، لكن لابد في البداية من قياس معاملات نموذج المحرك من ذاتيات و مقاومات و من ثم تعريف الثوابت في معادلات الديناميك للمحرك .

سنرى في هذا الفصل أيضا مراحل بناء نموذج المحرك و منهجية تصميم و تنفيذ الشبكة العصبونية المستخدمة لتقدير سرعة هذا المحرك (offline) و تدريبها في بيئة Simulink اعتمادا على قياسات الجهود والتيارات .

1.3. قياس معاملات المحرك التحريضي المدروس في المخبر :

تنقسم هذه المرحلة لثلاثة أجزاء DC-test يتم فيه قياس مقاومة ملفات الثابت R_s

والجزء الثاني no load test و الجزء الثالث Blocked rotor test .

: DC-test

قمنا بتطبيق جهد مستمر على احد ملفات الثابت للمحرك $V = 11\text{volt}$ فكان التيار المار محدود

$$I = 1A \text{ نستنتج ان قيمة مقاومة ملف الثابت } R_s = 11\text{ ohm}$$

: No load test

تكون الدارة المكافئة لطور واحد في حالة اللاحمل كما في الشكل -9 .

قمنا بتوصيل ملفات الثابت بشكل نجمي و توصيل مقياس استطاعة لقياس الاستطاعة الحقيقية المصروفة في المحرك

(ثلاث أطوار) و مقياس جهد و مقياس تيار لقياس تيار و جهد الطور للثابت .

قمنا بزيادة جهد الثابت تدريجيا لنصل الى القيمة الاسمية $V_s = 120\text{ volt}$ وسجلنا القيم كما في الجدول :

$V_s(\text{volt})$	$I_s(A)$	$P_{total}(\text{watt})$
40	0.19	22
50	0.2	24
60	0.21	26
70	0.22	28
80	0.24	30
90	0.27	36
100	0.31	39
110	0.35	43

120	0.39	45
-----	------	----

عند كل نقطة عمل من النقاط السابقة نحسب :

$$P_{ph} = P_{total} / 3$$

$$P_{ph} = I_{ph} * V_{ph} * \cos(\theta)$$

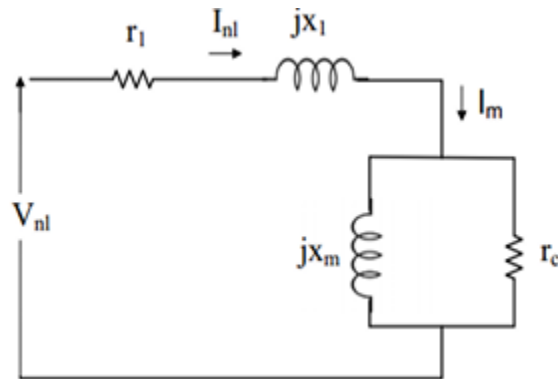
$$\cos(\theta) = \frac{P_{ph}}{I_{ph} * V_{ph}} = \text{the power factor at no load}$$

$$\text{core loss current } (I_c) = I_{ph} * \cos(\theta)$$

$$\text{magnetization current } (I_m) = I_{ph} * \sin(\theta)$$

$$\text{core loss resistor } (R_c) = \frac{V_{ph}}{I_c}$$

$$\text{magnetization reactance } (X_m) = \frac{V_{ph}}{I_m}$$



الشكل 9 الدارة المكافئة لطور في حالة اللاحمل

عند نقطة العمل الاسمية لدينا :

$$I_c = 0.125 \text{ A}$$

$$I_m = 0.369 \text{ A}$$

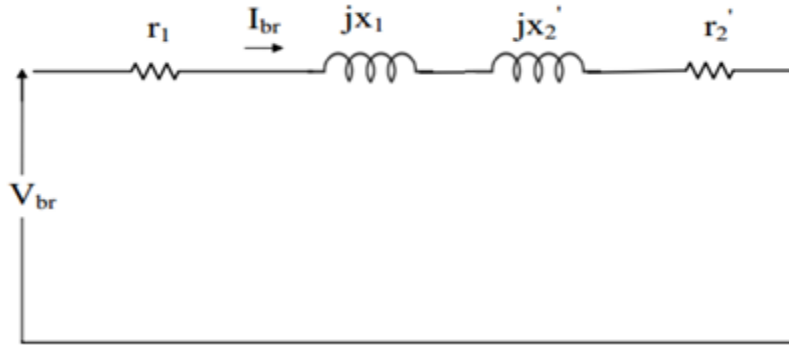
ومنه :

$$R_c = 960 \text{ ohm}$$

$$X_m = 324.828 \text{ ohm} \Rightarrow L_m = \frac{324.828}{2 * \pi * (50)} = 1.03 \text{ H}$$

: Blocked rotor test

يكون معامل الانزلاق $g = 1$ لذلك تكون الدارة المكافئة في حالة اللاحمل كما في الشكل 10 :



الشكل 10 الدارة المكافئة لطور في حالة القصر

مع المحافظة على توصيلات التجربة السابقة نقوم بزيادة جهد الثابت حتى يمر تيار $I_s = 1 \text{ A}$ دون ان يبدأ المحرك بالدوران ، قمنا بقياس جهد الثابت عندها

$$V_s = 29.45 \text{ volt} \text{ والاستطاعة الحقيقية المصروفة في المحرك}$$

$$P = 68 \text{ watt} .$$

نحسب :

$$Z_e = \frac{V_{ph}}{I_{ph}} = 29.45$$

$$R_e = \frac{P}{I_{ph}^2} = 21.365$$

$$R_e = R_1 + R_2'$$

$$R_1 = 11 \text{ ohm from DC test}$$

$$\Rightarrow R_2 = 10.365 \text{ ohm}$$

$$X_e = \sqrt{Z_e^2 - R_e^2}$$

$$X_e = 20.27$$

$$X_e = X_1 + X_2$$

$$X_1 = X_2 = X_e/2 = 10.134$$

$$L_s = L_r = \frac{10.134}{2 * \pi * (50)} = 32.257 \text{ mH}$$

اما عدد الاقطاب يمكن حسابه من سرعة المحرك عند الجهد الاسمي لان عندها تكون السرعة تقريبا تساوي السرعة التزامنية (معامل انزلاق ضئيل) :

$$2 * p = \frac{120 * f}{N_s} = \frac{120 * 50}{3000} = 2$$

اذا يكون عدد ازواج الاقطاب للمحرك :

$$p = 1$$

ومنن نجد قيم معاملات المحرك المدروس :

$$R_s = 11 \text{ ohm}$$

$$R_c = 960 \text{ ohm}$$

$$L_m = 1.03 \text{ H}$$

$$R_r = 10.134 \text{ ohm}$$

$$L_s = L_r = 32.257 \text{ mH}$$

$$p = 1$$

2.3. بناء نموذج المحرك التحريضي المدروس في الحلقة المفتوحة في بيئة MATLAB :

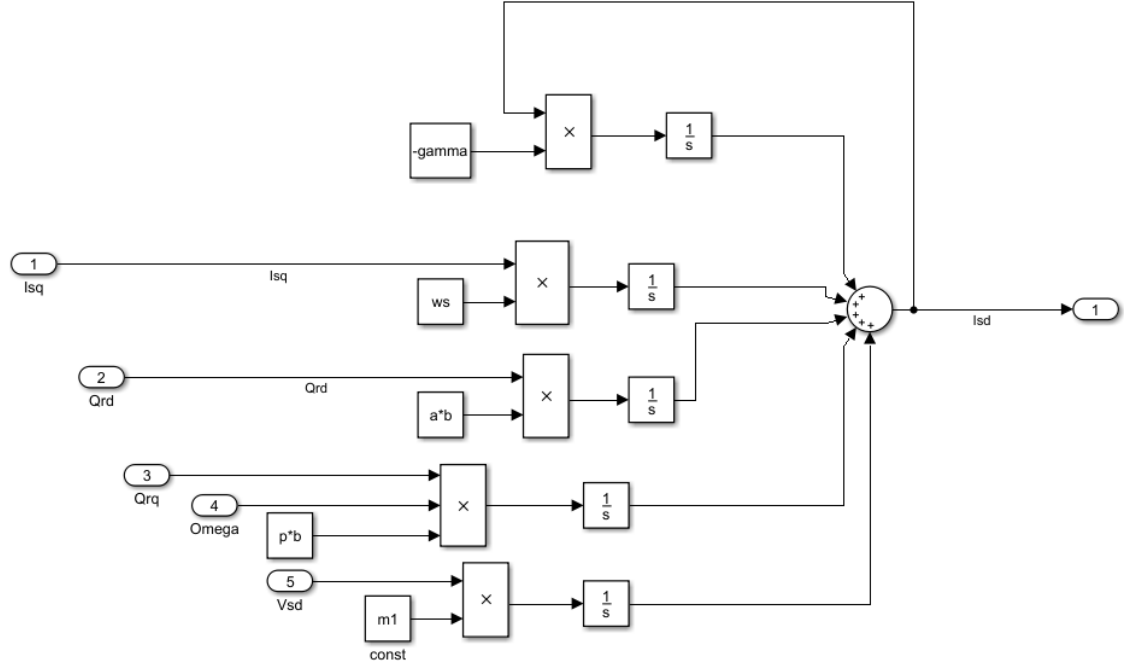
بداية نقوم بكتابة script في MATLAB لحساب الثوابت المذكورة في الفصل الاول
($a, b, c, \gamma, m, m_1, \sigma, \dots$) المستخدمة في معادلات الديناميك .

ثانيا نقوم ببناء كل معادلة من معادلات الديناميك الستة في بيئة Simulink كل واحدة على حدة و نغلفها ك
(subsystem) فمثلا في المعادلة (58.1) نكامل الطرفين :

$$\frac{di_{sd}}{dt} = -\gamma i_{sd} + \omega_s i_{sq} + b.a\varphi_{rd} + b.p.\Omega.\varphi_{rq} + m_1 V_{sd} \quad (58.1)$$

$$i_{sd} = -\gamma \int i_{sd} + \omega_s \int i_{sq} + b.a \int \varphi_{rd} + b.p.\Omega \int \varphi_{rq} + m_1 \int V_{sd}$$

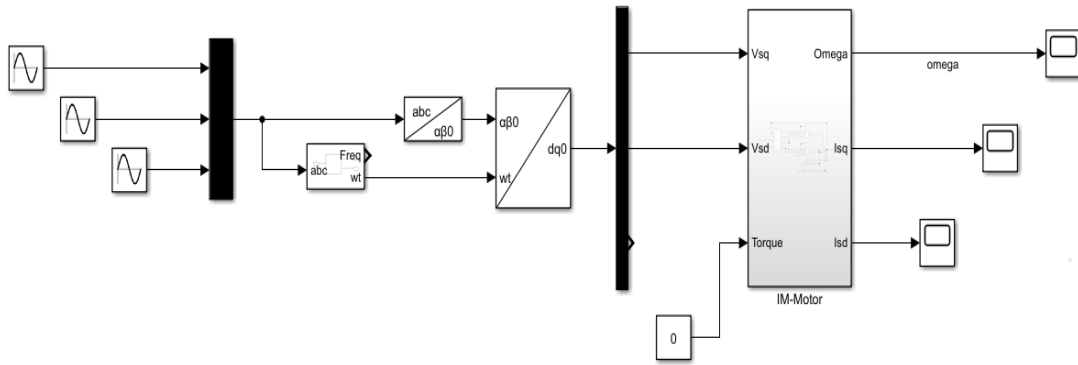
عندها يمكن تنفيذ المعادلة كما في الشكل -11 :



الشكل 11 تنفيذ معادلة الديناميك الاولى للمحرك في Simulink

نتابع في بناء المعادلات حيث كل معادلة تعطي متحول من المتحولات الخمسة المتبقية و التي تشكل دخل للمعادلة الاولى حتى نصل لآخر معادلة و التي تضم المعادلات التي سبقتها و بذلك نحصل على 6 انظمة جزئية (subsystems) لستة معادلات كل منها بداخل النظام الذي يليه .

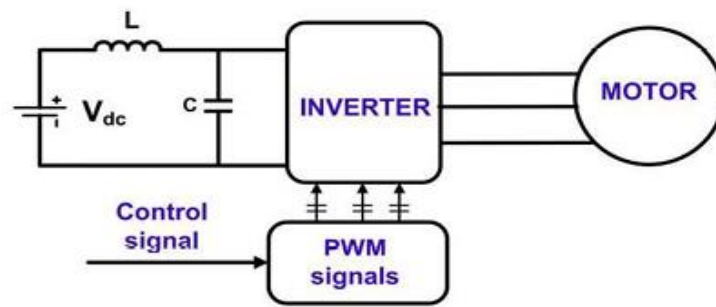
في المعادلة الديناميكية للسرعة (62.1) نجعل عزم الحمل T_L كدخل للمحرك بحيث يمكن ادخال عزم مرجعي للمحرك ، لاختبار عمل المحرك نستخدم شبكة ثلاثية الطور (a-b-c) بمطال $220\sqrt{2}volt$ وباستخدام تحويل Park نحصل على الجهود في الجملة المتزامنة (d-q) نقوم بتغذية المحرك كما في الشكل-12 :



الشكل 12 نموذج المحرك التحريضي في بيئة Simulink

نغلف النظام السابق كنظام فرعي (induction motor) دخله جهود الاطوار الثلاثة وخرجه السرعة الميكانيكية للدائر من اجل استخدامه في المحاكاة .

من اجل اختبار المحرك في الحلقة المفتوحة على تردد مرجعي للثابت لابد من وجود منوب ثلاثي الطور يغذي المحرك مع دارة قيادته كما في المخطط في الشكل 13 :

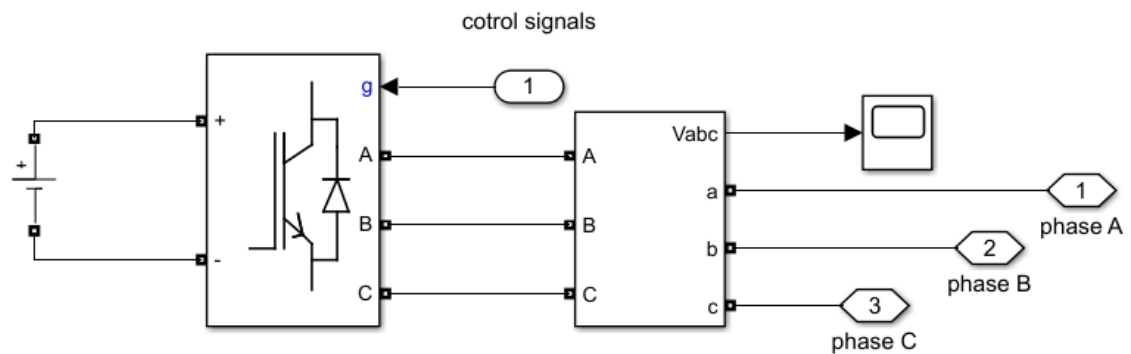


الشكل 13 مخطط صندوق يوضح المنوب مع دارة قيادته

المُنُوب ثلاثي الطور (Three – phase inverter) :

هو عبارة عن دائرة الكترونية تقوم بتحويل الجهد المستمر (من بطارية – DC-DC converter) الى جهد ثلاثي الطور ، جهد كل طور مزاح عن الآخر بمقدار 120° هذا يجعله مناسب لتطبيقات الاستطاعة المتوسطة إلى العالية، والتي تزيد عموماً عن 5 Kwatt ، وهي ضرورية للأجهزة أو الأنظمة التي تتطلب استطاعات ثلاثية الطور مثل المحركات الصناعية، وأنظمة الطاقة الشمسية ، والمحركات التحريضية ثلاثية الاطوار التي تتطلب التحكم بالجهد والتردد معا .

في المحاكاة استخدمنا الجسر (Universal Bridge) كما هو موضح في الشكل -14 :



الشكل 14 المنوب ثلاثي الطور

قيمة الجهد المستمر المطبق على المنوب $V_{dc} = 220\sqrt{2}volt$ و اشارات التحكم بالمنوب تدخل على المدخل g القادمة من دائرة القيادة .

دائرة القيادة (Driving circuit):

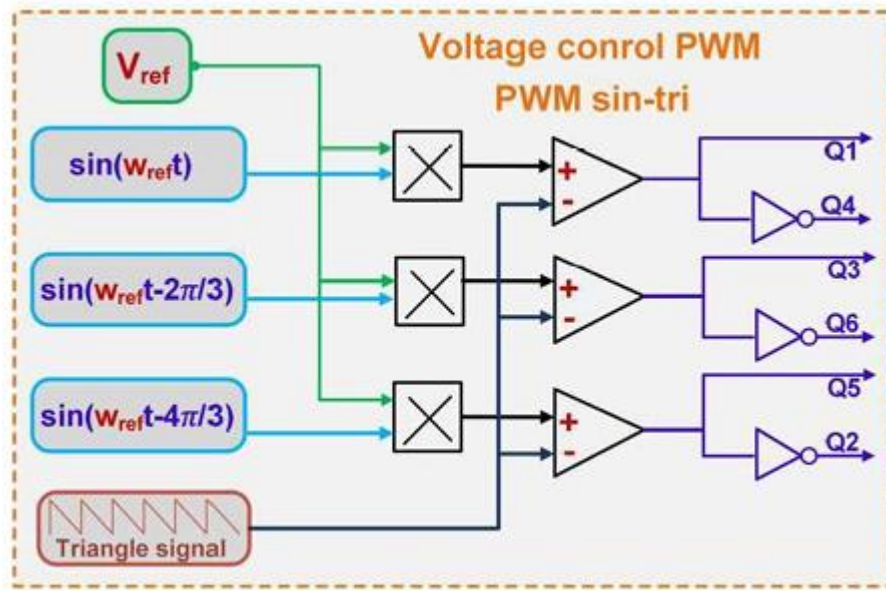
يمكن التحكم بمطال و تردد جهد الخرج للمنوب بشكل مستقل باستخدام تقنية التحكم بعرض النبضة الجيبي (Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM)) التي تعتمد على مقارنة اشارة مرجعية جيبيه باشارة مثلثية، تسمح هذه الطريقة بتقليل مواصفات المرشح اللازم لفلترة التوافقيات (الحجم-الكلفة) و تخفيف

ملحوظ لمعامل تشوه التوافقيات الكلي لتيار الحمل (Total Harmonic Distortion (THD)) لكنها

بالمقابل ايضا تزيد من ضياعات التقطيع لذلك يتم اختيار قيمة نسبة التعديل الترددي $m_f = \frac{f_{triangle}}{f_{sin}}$ كمقايضة بين تخميد التوافقيات و ضياعات التقطيع.

لتوليد اشارات التحكم بالمنوب سنعتمد على طريقة (voltage control SPWM)

كما في الشكل -15 :



الشكل 15 voltage control SPWM method

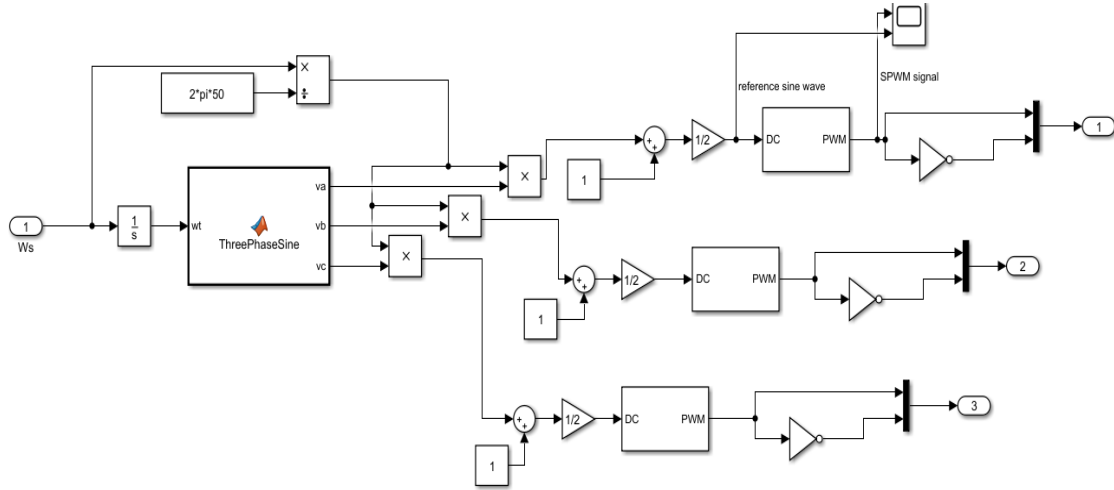
قمنا بتوليد ثلاث اشارات جيبية مرجعية مزاحة بالطور عن بعضها بزاوية 120° باستخدام MATLAB function و تضمينه ك بلوك في ملف المحاكاة بمطال مرجعي لهذه الاشارات يحدده التردد المرجعي المدخل لذلك تتغير نسبة التعديل الترددي مع تغيره اي ان مطالة الاشارة الجيبية المرجعية هو نسبة من 1 تعادل نسبة التردد المرجعي الى التردد الاسمي 50 Hz.

يتناسب مطال التوافقية الاولى لجهد خرج المنوب مع نسبة التعديل المطالي $m_a = \frac{V_{sin}}{V_{triangle}}$ حيث :

$$V_{o,1} = m_a V_{dc} \quad (1.3)$$

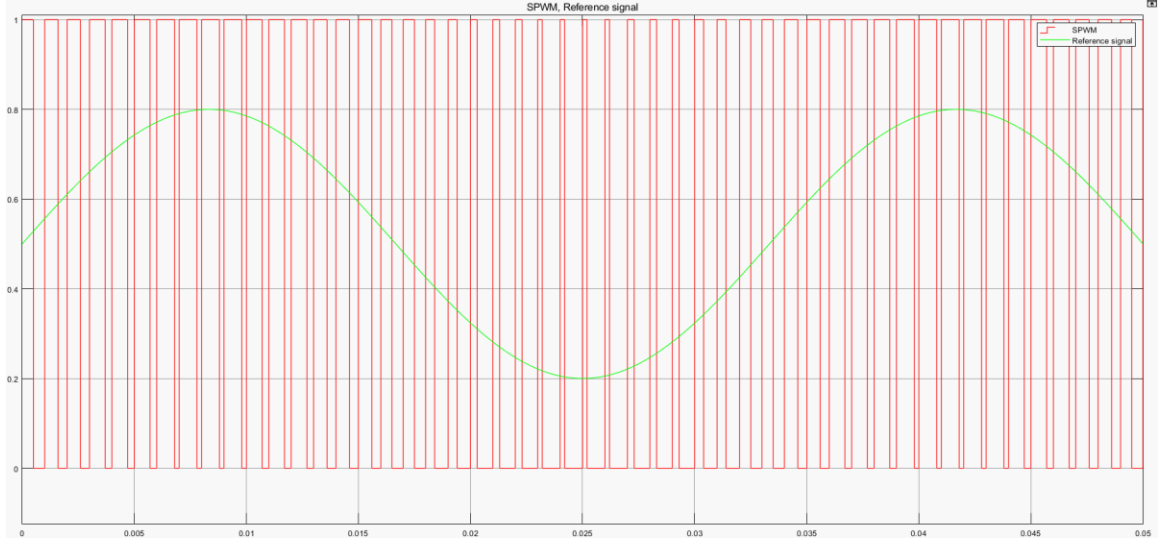
اذا ازداد التردد المرجعي يزداد مطال الاشارة الجيبية المرجعية و منه يزداد عرض النبضة ومنه ازدياد الجهد الفعال RMS لخرج المنوب او طويلة التوافقية الاولى لجهد الخرج المنوب .

يوضح الشكل-16 ادناه مخطط دائرة القيادة في Simulink :



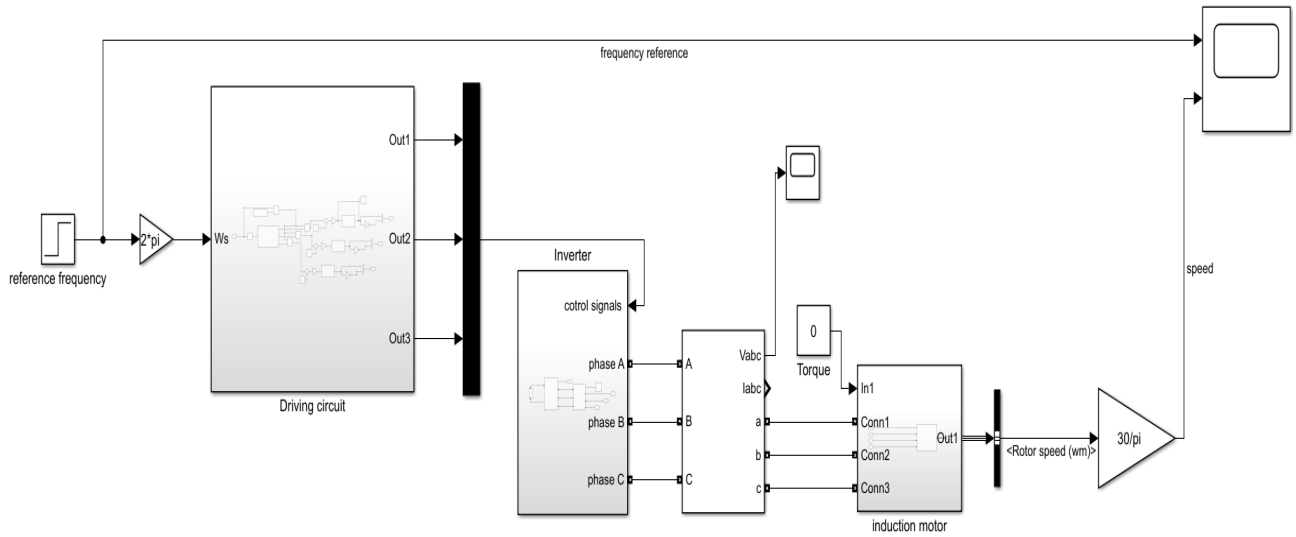
الشكل 16 دائرة قيادة المنوب في بيئة Simulink

و اشارة خرج دائرة القيادة في حالة الالحمل و تردد مرجعي $f = 30Hz$ نلاحظ تغير عرض النبضة بشكل جيبي يتناسب مع مطال الاشارة الجيبية المرجعية كما في الشكل -17 :



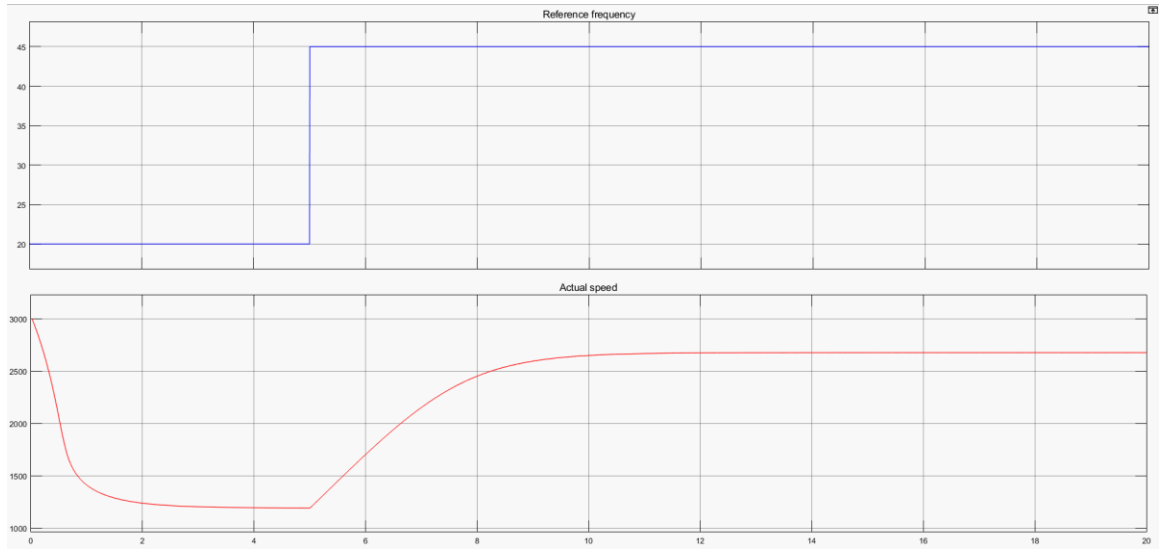
الشكل 17 إشارة دائرة قيادة المنوب في المحاكاة

يمكن الان بناء مخطط الحلقة المفتوحة للمحرك التحريضي كما في الشكل 18 :



الشكل 18 مخطط الحلقة المفتوحة للمحرك التحريضي

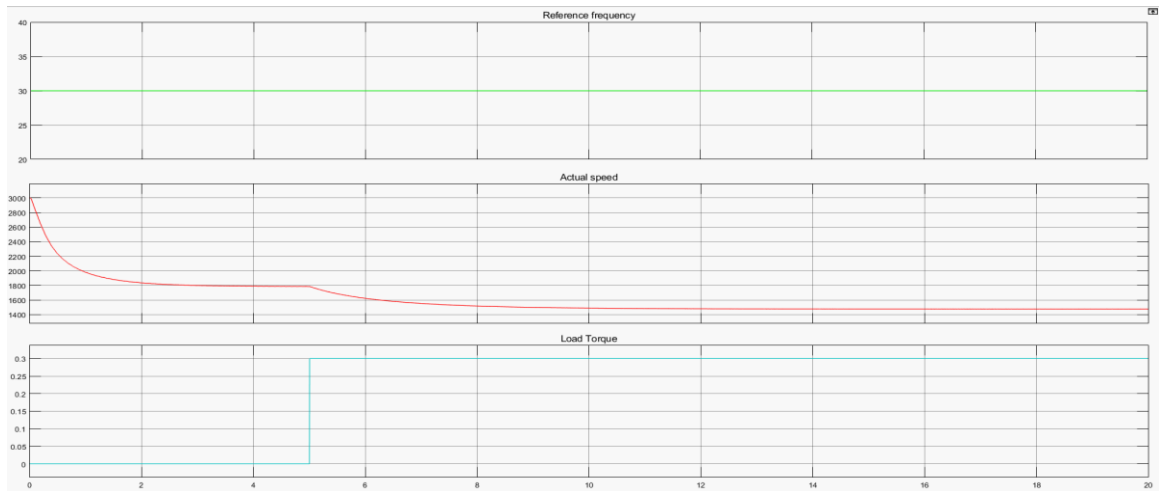
قمنا بادخال تردد مرجعي (خطوي) من دون عزم حمل فنجد شكل السرعة كما في الشكل -19 :



الشكل 19 اختبار سرعة المحرك من اجل دخل خطوي للتردد

نلاحظ ان زمن استقرار المحرك تقريبا 4sec .

من اجل تردد مرجعي ثابت $f = 30Hz$ و تطبيق عزم حمل خطوي $T_L = 0.3N.m$ نجد سرعة المحرك كما في الشكل 20:



الشكل 20 سرعة المحرك من اجل تطبيق عزم خطوي

نلاحظ هبوط السرعة لحظة تطبيق عزم حمل على المحرك و استقرارها عند قيمة ادنى من القيمة الابتدائية لها.

الان و بعد التأكد من عمل المحرك في المحاكاة في الحلقة المفتوحة سننتقل لاجراء تحكم ب V/f في الحلقة المغلقة لاننا و كما سنرى فيما بعد سيتم دراسة تقدير سرعة المحرك في الحلقة المغلقة في المحاكاة.

3.3. دراسة التحكم السلمي ب $V/f = \text{const}$ للمحرك التحريضي :

تقوم فكرة التحكم السلمي بنسبة V/f بالمحافظة على قيمة تدفق مغناطيسي ثابت ، حيث يقوم متحكم PI بأخذ اشارة خطأ السرعة $e(t)$ و التحكم بسرعة الانزلاق Ω_r و يعطي تردد الانزلاق المناسب f_r ليتم تمريره الى دائرة قيادة المنوب لتولد اشارة جيبيية مرجعية بمطال يتناسب مع تردد الانزلاق ، حيث تقوم دائرة القيادة بعدها بتوليد اشارات القيادة المناسبة للمنوب الذي بدوره يتحكم بجهد الجزء الثابت للمحرك ليعطي قيمة السرعة المطلوبة .

بداية سنقوم باستخلاص تابع تحويل المحرك التحريضي في الحلقة المفتوحة :

من المعادلة الميكانيكية للمحرك

$$J \frac{d\Omega}{dt} + f\Omega = T_e - T_L \quad (2.3)$$

باعتبار النسبة $V/f = \text{const}$ يكون العزم الكهرطيسي المقدم من المحرك T_e متناسب مع مربع جهد الثابت يمكن نمذجته بالعلاقة :

$$T_e = K_t \cdot V^2 \quad (3.3)$$

حيث K_t ثابت العزم

يمكن كتابة تابع تحويل الحلقة المفتوحة للمحرك من الجهد الى السرعة باعتبار العلاقة عزم - سرعة خطية نجد :

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{(Js + f)(1 + \tau s)} \quad (4.3)$$

حيث τ الثابت الكهربي للمحرك .

او بشكل مختصر :

$$G(s) = \frac{K}{s(Js + f)} \quad (5.3)$$

من أجل مصحح PI :

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s} \quad (6.3)$$

فيكون تابع التحويل في الحلقة المغلقة :

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{KK_p s + KK_i}{Js^3 + fs^2 + KK_p s + KK_i} \quad (7.3)$$

سنستخدم طريقة توضع الاقطاب لتحديد قيمتي الربحين K_p و K_i .

نريد للنظام في الحلقة المغلقة ان يتصرف كنظام درجة ثانية لكن النظام في الحلقة المغلقة للمحرك التحريضي هو من الدرجة الثالثة ، يمكن اهمال القطب السريع (ابعد قطب عن المحور التخيلي) $s = -f/J$ و اختيار موقع القطبين الباقيين لنحصل على الاستجابة المرغوبة .

مبدئيا سنختار صفر المصحح ليبلغ اسرع قطب لذلك يكون :

$$K_p/K_i = f/J \quad (8.3)$$

يمكن تحديد K_i من خلال تردد العبور المرغوب ω_c :

$$G_{ol}(s) = C(s)G(s) = \frac{K(K_p s + K_i)}{s^2(Js + f)} \quad (9.3)$$

$$|G_{ol}(j\omega_c)| = 1 \quad (10.3)$$

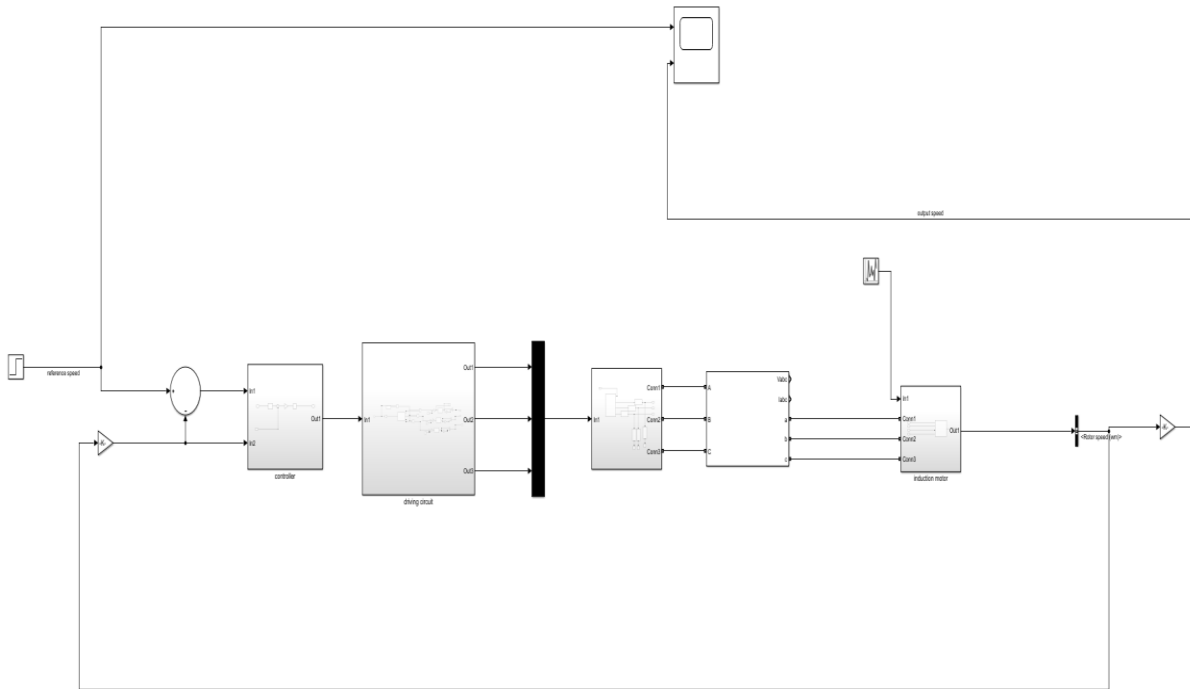
ومنه تعطى عبارات ربح المصحح بالعلاقات :

$$K_p = \frac{J\omega_c}{K} \quad K_i = \frac{f\omega_c}{K} \quad (11.3)$$

يمكن حساب ثابت العزم K بالعلاقة التقريبية :

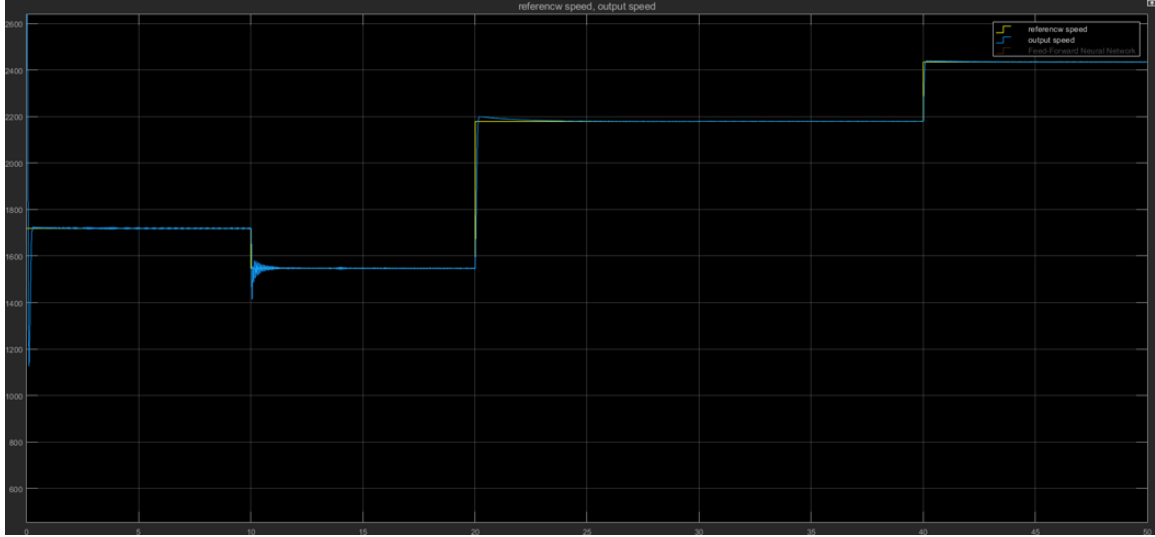
$$K \approx \frac{3p}{2} \frac{M_{sr}^2}{L_r} \quad (12.3)$$

تم تنفيذ مخطط الحلقة المغلقة في MATLAB كما في الشكل 21 :



الشكل 21 مخطط التحكم V/f في الحلقة المغلقة

و كانت نتائج الملاحقة في الحلقة المغلقة كما في الشكل 22:



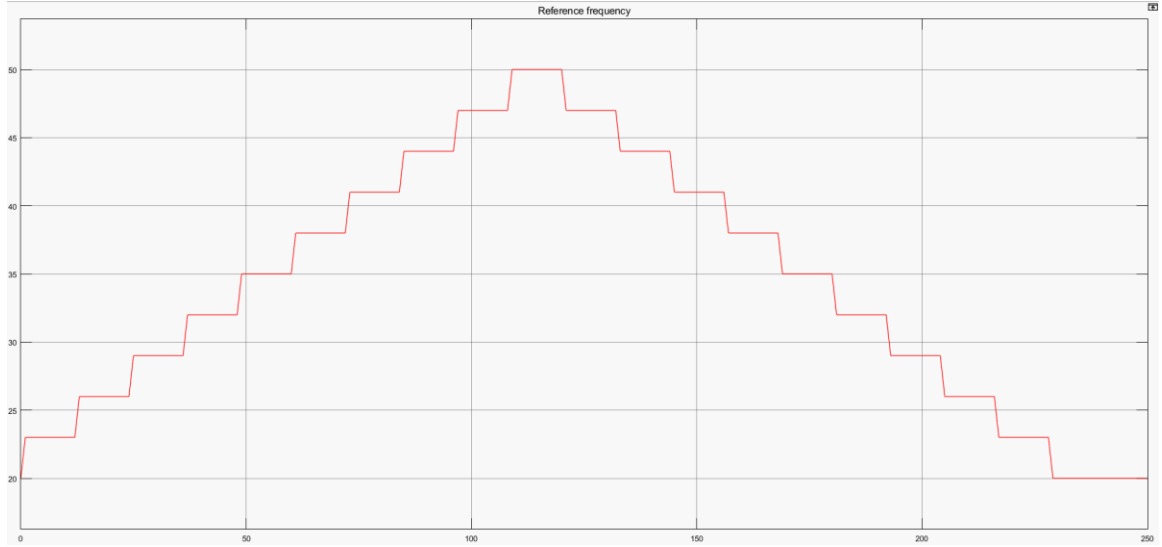
الشكل 22 نتائج الملاحقة بتحكم سلمي V/f

4.3. تدريب الشبكة في MATLAB :

في الحلقة المفتوحة تم ادخال تردد مرجعي بين $20Hz$ و $50Hz$ كما في الشكل 23 لدارة قيادة المنوب ومن ثم نقوم بتحصيل التيارات و الجهود ثلاثية الطور من ثم نطبق تحويل Park عليها لينتج لدينا الجهود و التيارات في الجملة $\alpha\beta$ و من ثم باجراء التحويلات المذكورة سابقا لنحصل على مصفوفة المزايا .

يمكن التحكم بعدد العينات في المحاكاة من خلال زمن المحاكاة في Simulink , قمنا بضبط اعدادات ال solver في المحاكاة الى الوضع (fixed-step) مع حجم خطوة $T_e = 10^{-4}sec$ و بالتالي من أجل زمن محاكاة 250sec يكون لدينا $n = 250,000 sample$ عينة .

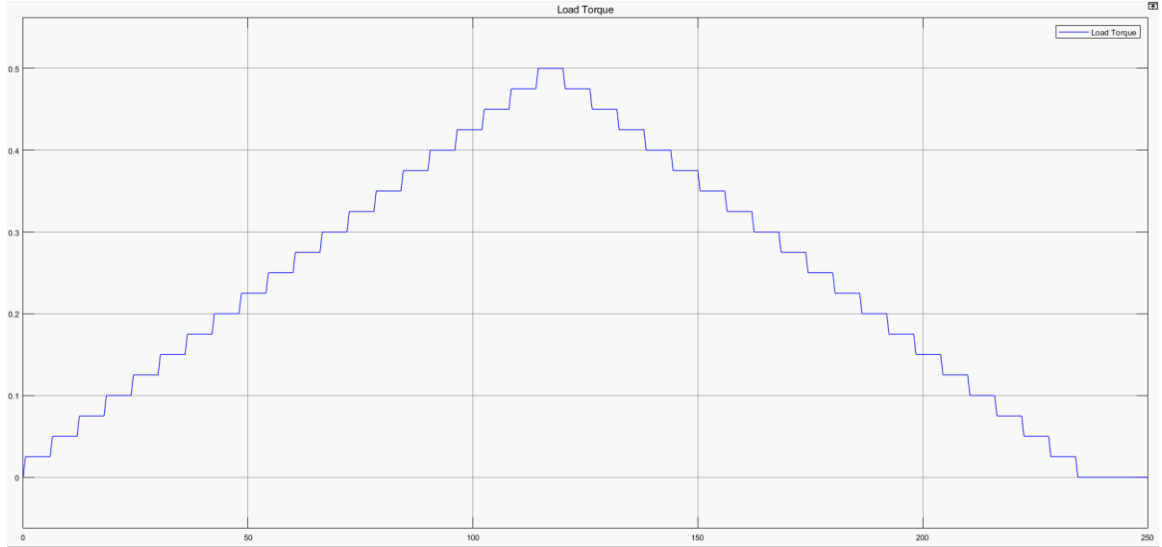
في الشكل ادانة تم توليد تردد مرجعي عبارة عن سلم من الخطوات (ramp) مع slew rate يساوي 10% و زمن كل خطوة 12sec .



الشكل 23 التردد المرجعي المدخل للمحرك في عملية التدريب

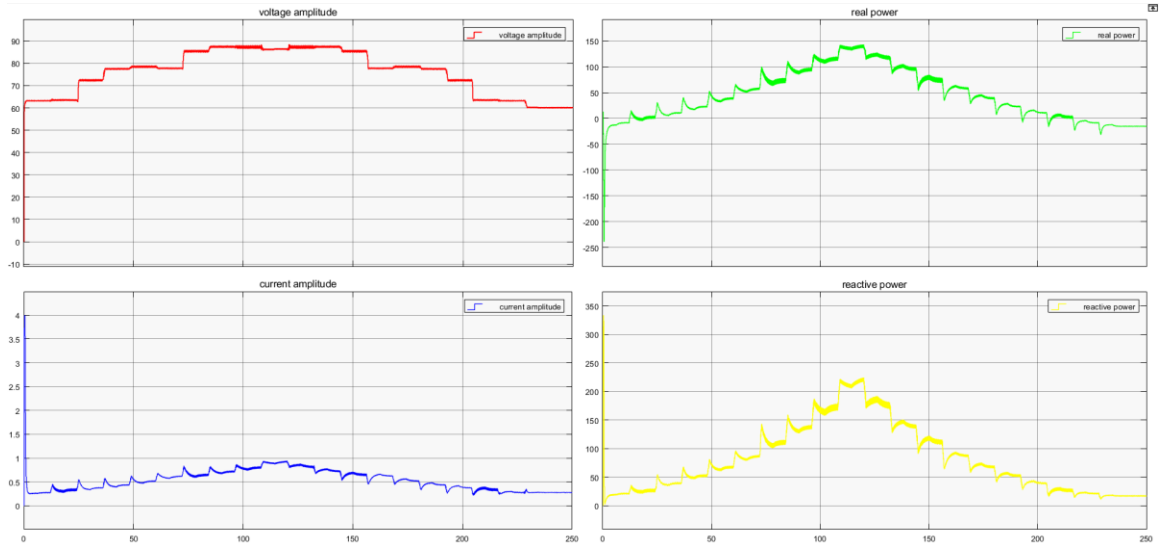
يجب تدريب الشبكة أيضا على تغير الحمل الموضوع على محور المحرك من أجل مواكبة التغيرات الميكانيكية التي تطرأ على المحرك لذلك ، و باستخدام تابع في MATLAB تم توليد مسار العزم المرجعي كما في الشكل 24

بين الصفر و اقصى حمل يتحمله المحرك $0.5N.m$ ايضا على شكل سلسلة من الخطوات (ramp) مع slew rate يساوي 10% و زمن كل خطوة $8 sec$ تم مراعاة زمن استقرار المحرك بحيث يأتي أمر العزم (step) في منتصف خطوة التردد بحيث يكون المحرك قد استقر على أمر التردد المعطى ثم نعطيه أمر العزم لكي لا يحدث تداخل في الامرين (تردد و عزم) وهذا مهم لتحصيل بيانات ذات معنى لتستطيع الشبكة التنبؤ بشكل صحيح كما انه تم اختيار المسار المرجعي بالشكل السابق من أجل اخذ أكبر عدد من الحالات الممكنة للتدريب . تم اضافة مرحلة ترشيح قبل ادخال البيانات الى الشبكة حيث اضعفنا مرشح تمرير منخفض مع ثابت زمني 0.005 للتيارات و الجهود في الجملة $(\alpha\beta)$ قبل حساب الاستطاعات الحقيقية و الردية و مرشح تمرير منخفض على خرج الشبكة العصبونية مع ثابت زمني 0.05 كما في الشكل 26 .



الشكل 24 عزم الحمل المرجعي المطبق على المحرك في عملية التدريب

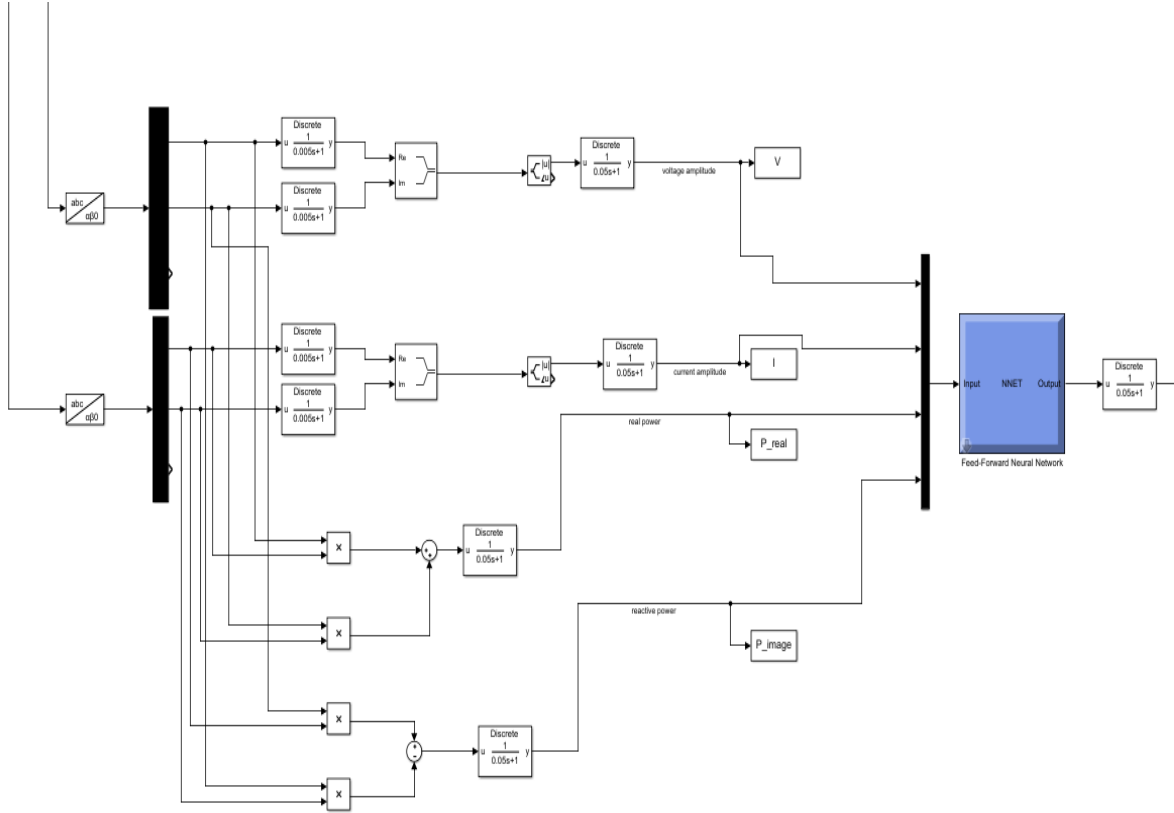
من أجل الدخول المرجعيان السابقان للمحرك كانت الاشارات المستخدمة كدخل للشبكة العصبونية كما يلي :



الشكل 25 اشارات دخل الشبكة العصبونية في المحاكاة

تم تخزين الاشارات السابقة كأشعة في Workspace طول كل منها $n = 250,000$ sample

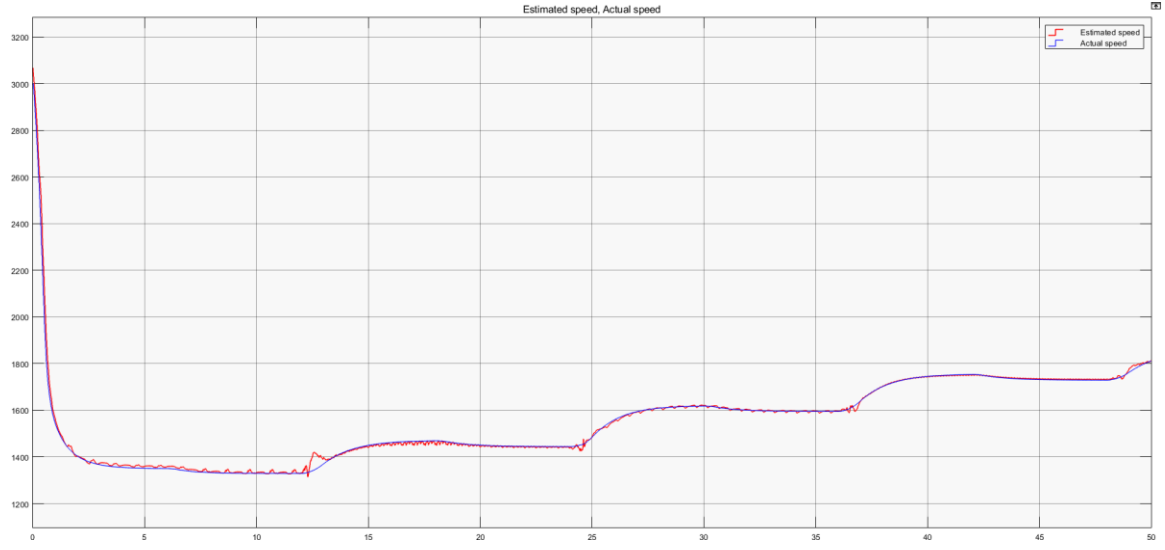
و تشكيل مصفوفة الدخل للشبكة العصبونية .



الشكل 26 مخطط يوضح دخل الشبكة العصبونية و طريقة التحصيل في المحاكاة

الجهود و التيارات ثلاثية الاطوار تدخل الى بلوكات تحويل Park الموضحة في اقصى يسار الشكل 26 كما نرى مرحلة الترشيح و حساب الاستطاعات المستخدمة في التقدير .

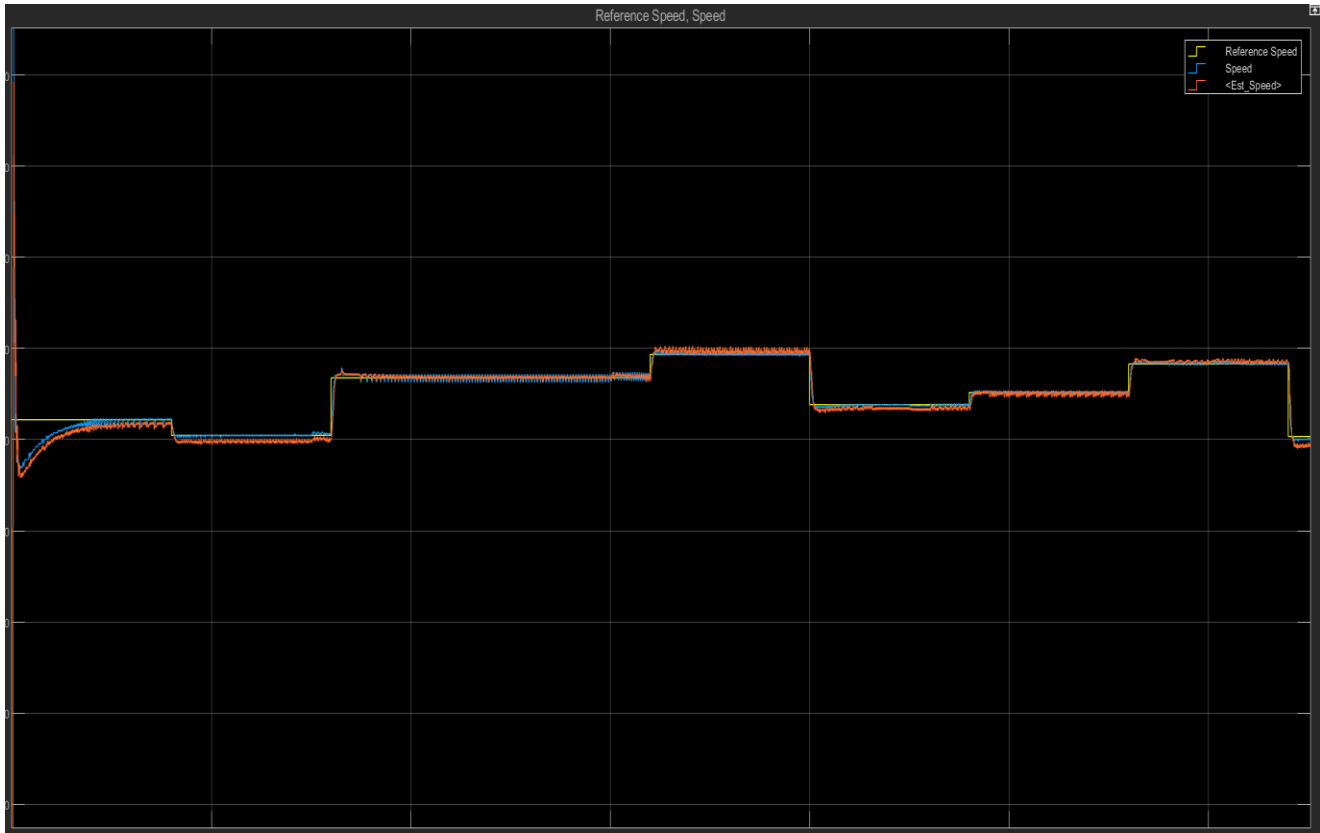
باستخدام البيانات الموضحة في الشكل 25 تم تدريب الشبكة في MATLAB على 1000 epochs و تقسيم بيانات دخل الشبكة الى 75% للتدريب (training) و 10% (testing) و 15% (validation) نلاحظ تقارب الشبكة وحصلنا على تقدير جيد للسرعة بخطأ 3RPM كما يوضح الشكل 23 :



الشكل 27 السرعة المقدرة و السرعة الفعلية في المحاكاة

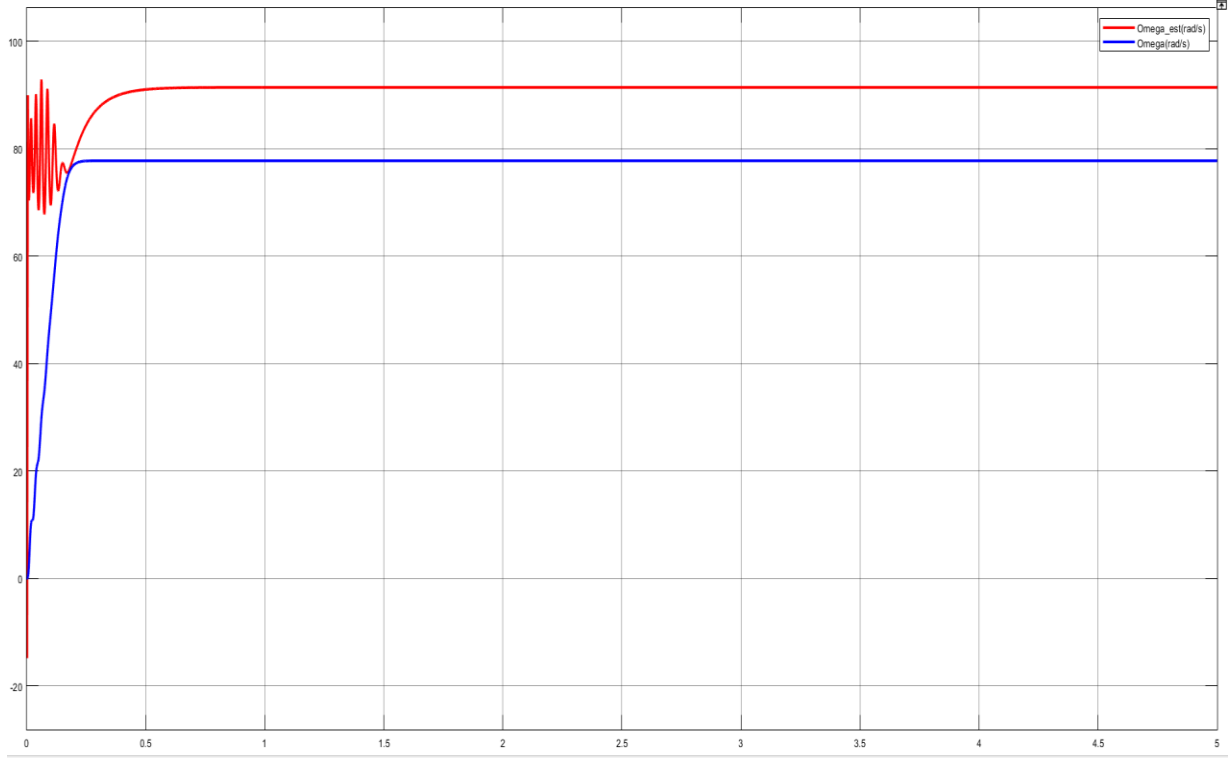
أما في الحلقة المغلقة فقمنا بتوليد سرعة مرجعية بين 1000 RPM و 3000 RPM باستخدام تابع في MATLAB بدلا من ادخال التردد لانه في الحلقة المغلقة المنوب هو من يغير التردد تبعاً لامر السرعة المرجعي ، كما قمنا بادخال مسار للعزم كما في الحالة السابقة في الشكل 24 و تدريب الشبكة .

يبين الشكل 28 نتيجة التقدير في الحلقة المغلقة بعد تطبيق المصحح PI :



الشكل 28 نتائج تقدير الشبكة في الحلقة المغلقة

تم تنفيذ خوارزمية مرشح كالمن الموسع في بيئة MATLAB للتحقق من أداء تقدير السرعة و كانت نتائج التقدير كما في الشكل 29 :



الشكل 29 نتائج التقدير باستخدام مرشح كالمن

نلاحظ ان خطأ التقدير 12 rad/s بينما كان خطأ التقدير للشبكة العصبونية بنفس الشروط في المحاكاة 3 RPM اي ما يعادل 0.314 rad/s ومنه الشبكات العصبونية اثبتت جدارتها في تقدير السرعة بخطأ صغير و تقديرها افضل بكثير من مرشح كالمن الموسع .

الفصل الرابع النتائج العملية

مقدمة عن الفصل الرابع :

تم العمل على منصة المحرك التحريضي في المخبر وتحصيل الجهود و التيارات باستخدام حساسات أثر هول (Hall effect sensors) منها , واستخدام المبدل التماثلي الرقمي في المتحكم الصغري stm32 لتحصيل عينات الاشارات المستخدمة في تقدير سرعة المحرك و نقلها الى الحاسب عبر بوتوكول اتصال تسلسلي لتتم عملية التقدير في الحاسب، ولكن قبل ادخال الاشارات الى المتحكم يجب اجراء سلسلة من عمليات التكييف و الترشيح من الضجيج باستخدام بطاقة تحصيل الكترونية لتصبح ملائمة لدخل المتحكم و لتكون مفيدة و تحمل المعلومات الضرورية لعملية التقدير

1.4. اختيار حساسات الجهد و التيار :

من أجل شبكة ثلاثية الاطوار متوازنة يكفي قياس جهدي طورين و تياري طورين حتى يمكن استنتاج جهد و تيار الطور الثالث ، لذلك يلزمنا حساسين للجهد وحساسين للتيار .

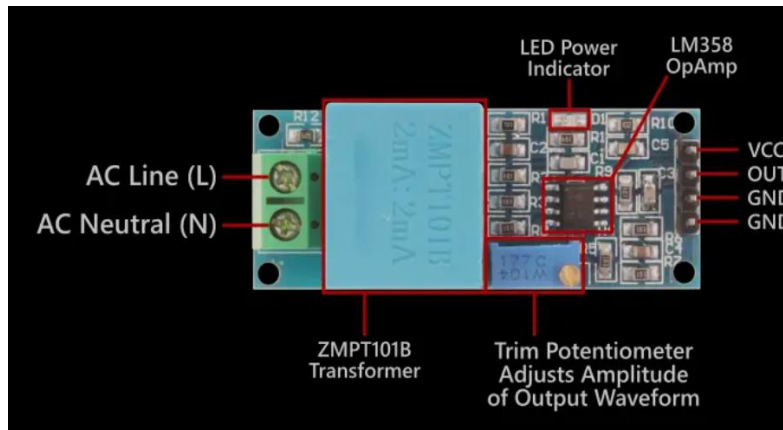
يُستخدم حساس الجهد ZMPT101B لقياس الجهود الجيبية التي قد تصل ل $\pm 250 V RMS$ و حساس التيار ACS712 لقياس التيارات الجيبية و يوفر كل منهما عزلا بين جزء ال Power و جزء المتحكم نظرا لاحتواء كل منهما على محول كهربائي داخلي (Transformer) .

يتوفر في حساس الجهد دراة تضخيم داخلية يمكن التحكم بربحها عن طريق Potentiometer كما في الشكل 30 مما يسمح بمعايرة الحساس على ربح معين للجهد.

فتكون معادلة خرج حساس الجهد :

$$V_{out} = G * V_{in} + DC_{offset} \subseteq [0,5V] \quad (1.4)$$

حيث يتم ضبط الربح G عن طريق Potentiometer كما اسلفنا سابقا و تكون قيمة جهد الانزياح المستمر تساوي نصف جهد تغذية الحساس $\frac{V_{cc}}{2}$ ، عمليا تمت تغذية الحساس ب $5V$ لذلك تكون قيمة الانزياح $DC_{offset} = 2.5V$.



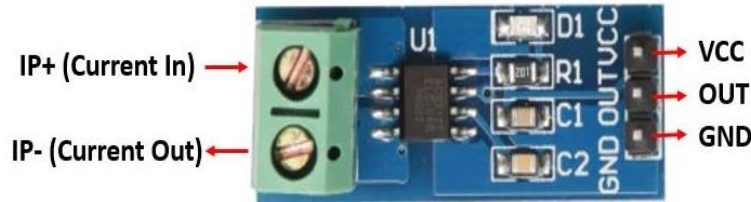
الشكل 30 Voltage sensor ZMPT101B

بالنسبة لحساس التيار فان معادلة خرجة :

$$V_{out} = 0.1 * V_{in} + DC_{offset} \quad (2.4)$$

و تكون قيمة جهد الانزياح المستمر تساوي نصف جهد تغذية الحساس $\frac{V_{cc}}{2}$ و التي هي ايضا $5V$ و بالتالي $DC_{offset} = 2.5V$.

يوضح الشكل 31 حساس التيار المستخدم في التحصيل مع تسمية لمداخله و مخرجه و خطوط تغذيته



الشكل 31 Current sensor ACS712

بعد التعرف على حساسات الجهد و التيار و خرج كل منها يجب معايرة هذه الحساسات و تكييف اشارات خرجها لتكون مناسبة كدخل للمتكم الصغري STM32.

2.4. تصميم دارات التكيف لحساسات الجهد و التيار :

من أجل حساسي الجهد تم معايرتهما باستخدام ال Potentiometer لدارة التضخيم الخاصة بالحساس حيث تم ادخال اشارة جيبيه مطاها $10V$ من الهزاة في المخبر و تغيير مقاومة Potentiometer مع مراقبة خرج الحساس حتى يعطي اشارة جيبيه خرجها $20mV$ ومنه تم ضبط الربح $G = 0.002$ اذا من أجل $V_{in} = 220V RMS = 311V peak$ يكون مجال الخرج للحساس

$$I = [1.87, 3.12]V \text{ و بالتالي نريد دارة تكييف لتقييس المجال } I \text{ الى المجال } [0, 3.3]V$$

$$I = [1.87, 3.12] - 1.87 = [0, 1.25] * A = [0, 3.3]$$

$$\Rightarrow A = 2.64$$

ومنه تابع تحويل دائرة التكييف لحساس الجهد :

$$V_{cond} = 2.64 * (V_{ZMPT} - 1.87) \quad (3.4)$$

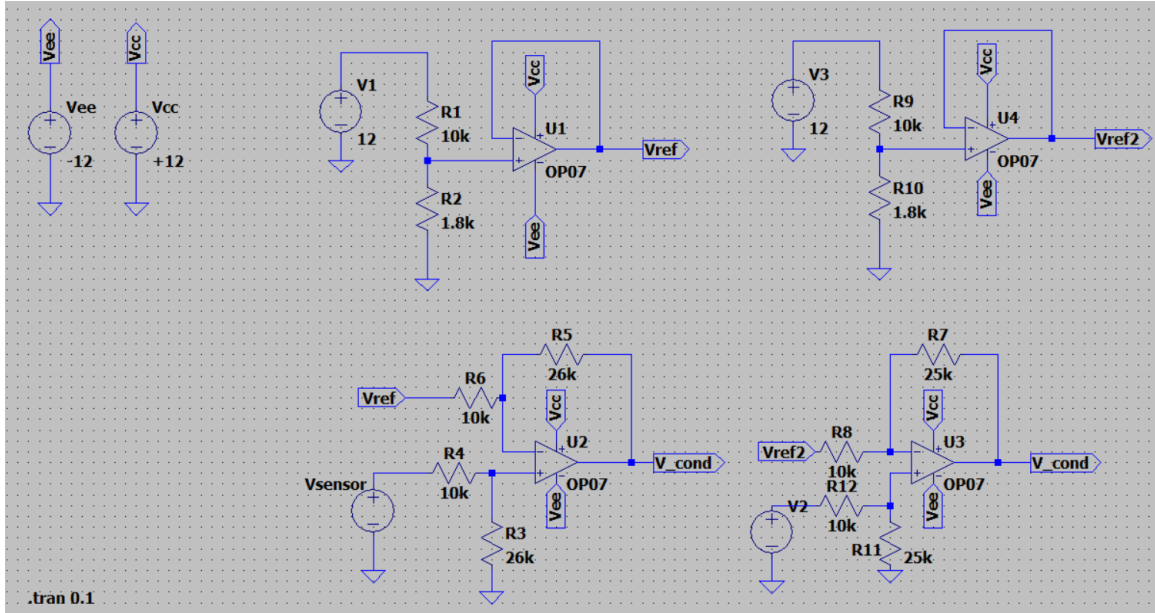
بنفس الطريقة تم تصميم دائرة التكييف لحساس التيار باعتبار مجال التيار المقاس من الحساس $[-7,7]A$

سيكون مجال خرج الحساس $[1.8,3.2]V$ ومنه تابع تحويل دائرة التكييف لحساس التيار كالآتي :

$$V_{cond} = 2.35 * (V_{ACS} - 1.8) \quad (4.4)$$

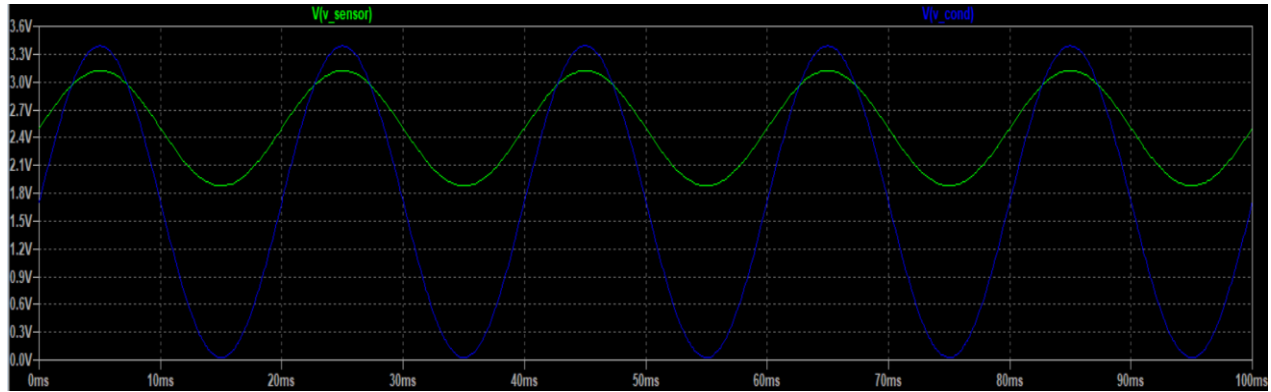
عمليا يتم تنفيذ الدارة السابقة عن طريق مضخم عمليات ذو ربح مع مجزئ جهد لتحقيق الانزياح المطلوب، تم اجراء

محاكاة لدارات التكييف في برنامج LT-spice كما في الشكل 32 :



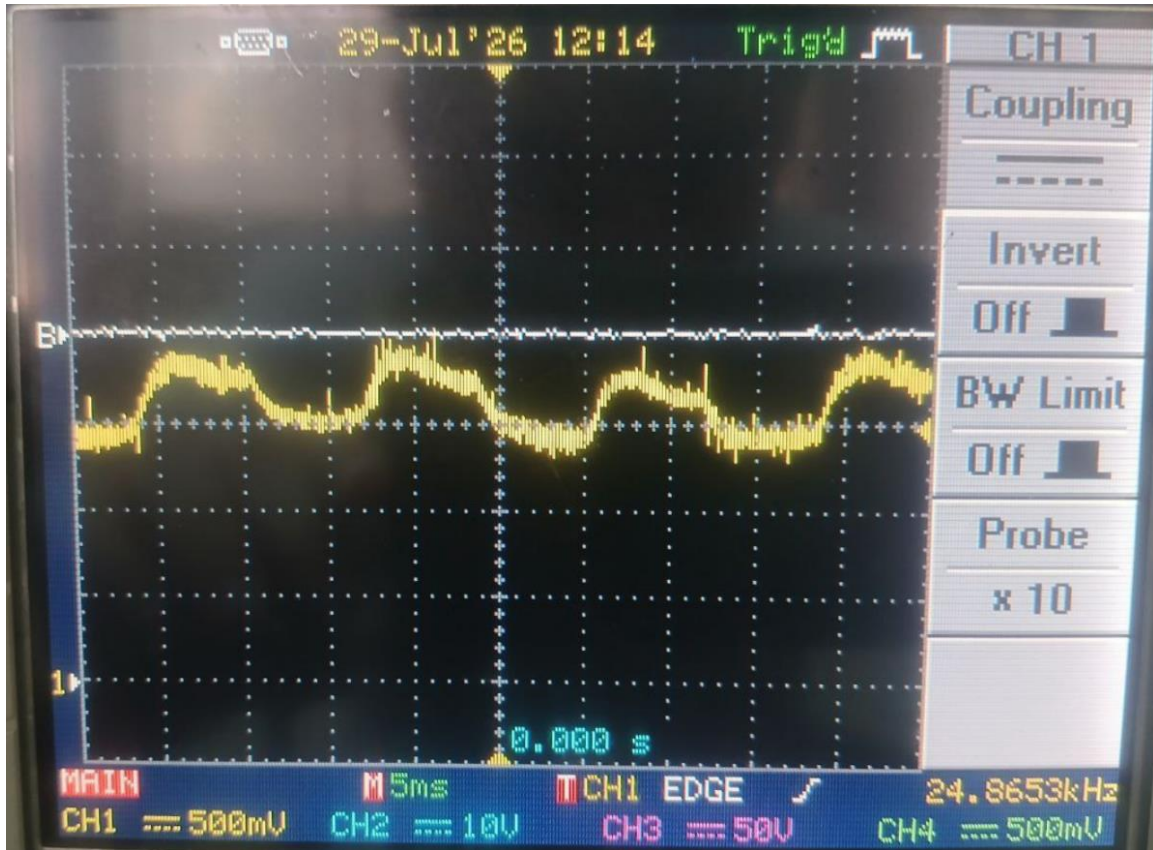
الشكل 32 دارات تكييف حساسي الجهد والتيار في LTspice

و خرج دائرة تكييف الجهد كما في الشكل 33 :



الشكل 33 خرج دائرة تكيف حساس الجهد في LTspice

تم اختيار العناصر المناسبة من مقاومات و مضخمات و تطبيق دارات التكيف عمليا و اضافة ديوذات Zener (3.3V) على خرج كل دائرة للحماية و لكن الخرج كان مضجج بشكل كبير و لا يمكن ابدا الاستفادة من هكذا اشارات مضججة في عملية التقدير لذلك وجب اضافة مرحلة ترشيح قبل التحصيل على المتحكم ، من أجل حساسات الجهد قمنا باضافة مرشح RC قبل كل حساس من جهة المحرك ، تم اختيار تردد قطع المرشح $f_c = \frac{1}{2*\pi*R*C}$ للحفاظ على المركبة الاولى لجهد كل طور بعد عملية الترشيح كانت اشارة الجهد من دائرة التكيف عمليا 94 Hz كما في الشكل 34 :



الشكل 34 إشارة جهد طور من أطوار المحرك من دائرة التكييف بعد الترشيح

من أجل حساسات التيار تم اضافة مرشح RC بعد دائرة تكييف حساس التيار بنفس تردد قطع المرشح السابق و كان خرج دائرة تكييف حساس التيار بعد الترشيح كما في الشكل 35 :



الشكل 35 تيارى الطورين الذى تم تحصيلهما من المحرك بعد حذف المركبة المستمرة منهما على الراسم

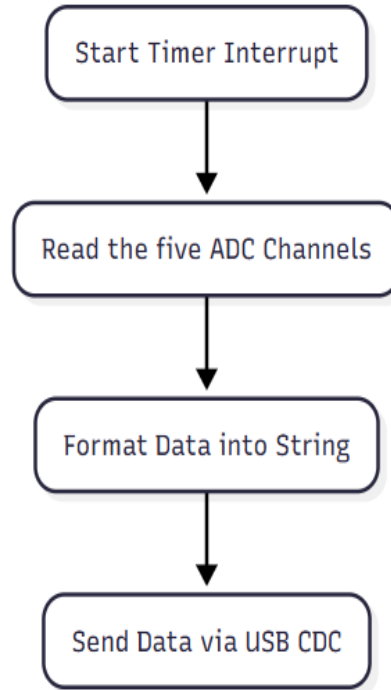
من اجل حساس السرعة (Tachometer) فان ربح هذا الحساس $6V$ لكل 1000 RPM .

تم اضافة دارة تكيف و ترشيح بنفس تردد القطع لان خرج ال DC له كان ايضا مضججا بفعل الضجيج المغناطيسي من المحرك .

الان وبعد التأكد من اشارات خرج دارات التكيف يمكن استعمال المتحكم الصغرى لقراءتها و من ثم ارسالها الى الحاسب .

3.4. تحصيل الاشارات اللازمة لتقدير سرعة المحرك باستخدام المتحكم الصغري STM32 :

يحتوي المتحكم STM32 على مبدل تماثلي/رقمي على 12 bit ، قمنا بتفعيل المبدل ADC1 و قراءة قيم الجهود والتيارات و السرعة على خمس قنوات و ارسالها عبر وصلة USB ضمن مقاطعة المؤقت Timer1 الى الحاسب وفق المخطط التدفقي الموضح في الشكل 36 :

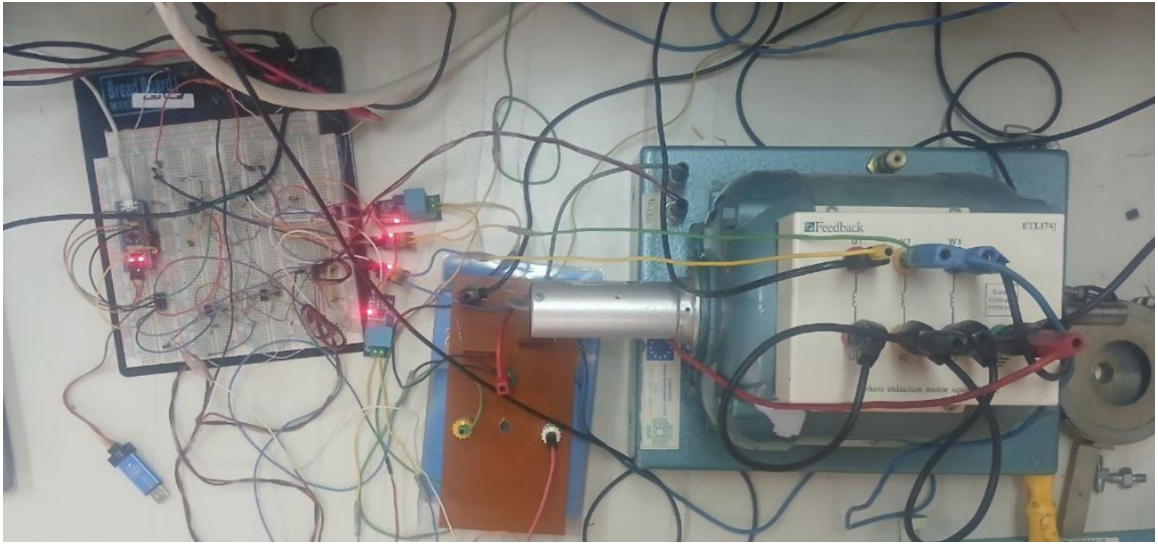


الشكل 36 مخطط تدفقي يوضح قراءة القيم على المبدل التماثلي الرقمي من ثم ارسالها عبر USB

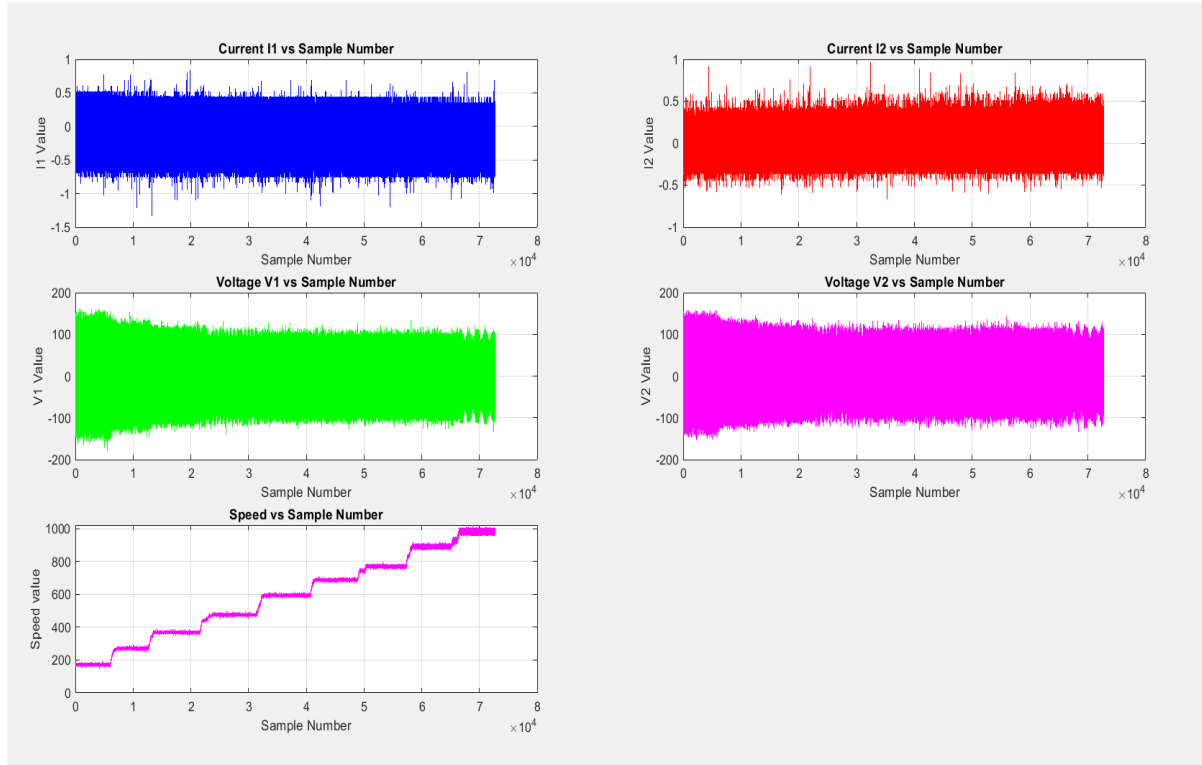
الان و بعد قراءة الاشارات على المتحكم و باستخدام Serial Monitor يمكن رؤية عينات الاشارات المرسله من المتحكم الى الحاسب .

4.4. نتائج تقدير الشبكة العصبونية عمليا :

تم تشغيل المنصة مع دارات التكييف المبينة في الشكل 37 ، يمكن تغيير التردد من خلال المفتاح الدوار على منصة التحكم بالمحرك ، من أجل تحصيل بيانات التدريب للشبكة بشكل مبدئي بدون تطبيق حمل ميكانيكي على المحرك عمليا قمنا بزيادة التردد بدءا من $5Hz$ مع اخذ زمن ليستقر المحرك وصولا الى $45Hz$ و تسجيل القيم المطلوبة للتدريب و نسخها الى ملف نصي `Data.txt` ومن ثم قراءة بيانات التدريب الى `MATLAB` و تخزينها كأشعة ليتم تدريب الشبكة العصبونية عليها، الشكل 38 يوضح الجهود و التيارات و سرعة المحرك بعد التحصيل و اجراء عملية تقييس لاسترجاع البيانات الحقيقية (بعد التكميم في ال ADC) في `MATLAB` حيث تم كان عدد عينات التدريب 72677 عينة لكل اشارة دخل.

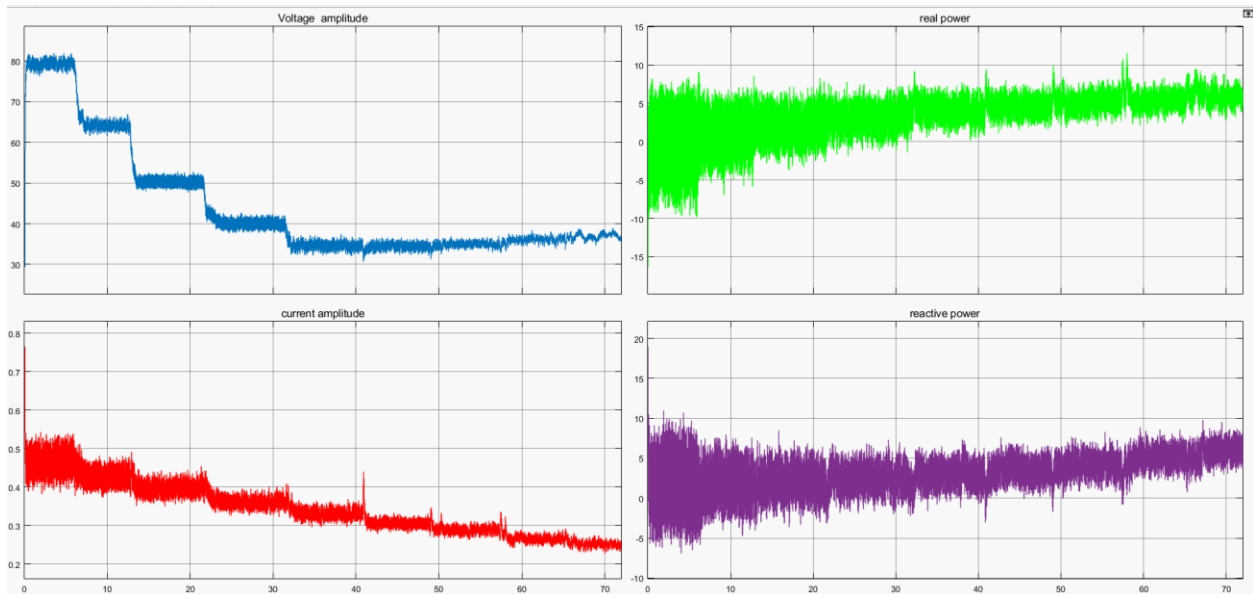


الشكل 37 منصة المحرك التحريضي مع الحساسات و دارات تكييفها



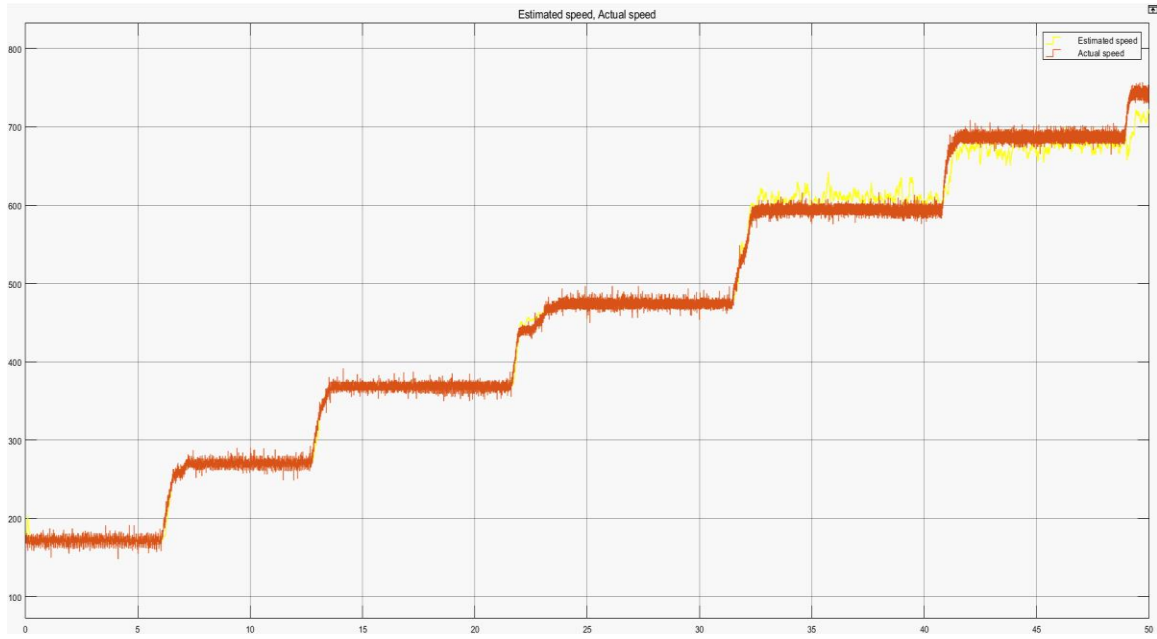
الشكل 38 البيانات التي تم تحصيلها في حالة الصعود بالتردد

فكانت بيانات دخل الشبكة من اجل التدريب كما في الشكل 39 :



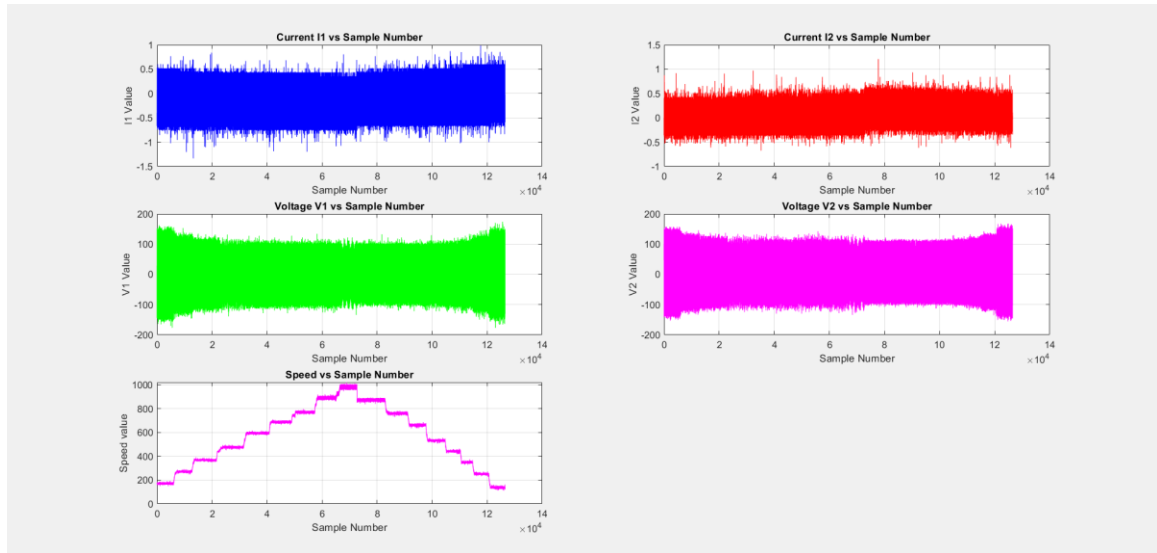
الشكل 39 بيانات تدريب الشبكة في حال الصعود بالتردد

تم تدريب الشبكة على البيانات السابقة فكانت النتيجة كما في الشكل 40 :



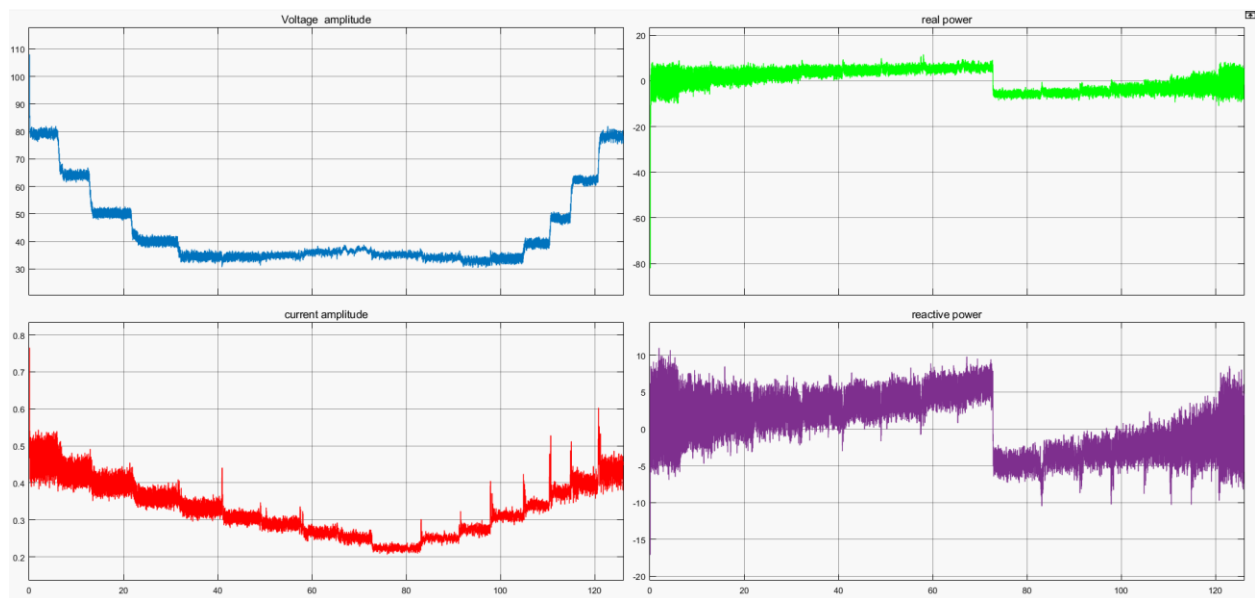
الشكل 40 السرعة المقدرة والسرعة الفعلية في حال الصعود بالتردد

من أجل توسيع قاعدة بيانات التدريب وأخذ نقاط عمل أكثر تم أخذ عينات في حال هبوط التردد من $45Hz$ الى $5Hz$ بخطوة $5Hz$ ودمجها مع ملف البيانات في الحالة السابقة حيث التردد يزداد تصاعديا و من ثم تحصيل قيم الجهد و التيار و السرعة كما في الشكل 41 :



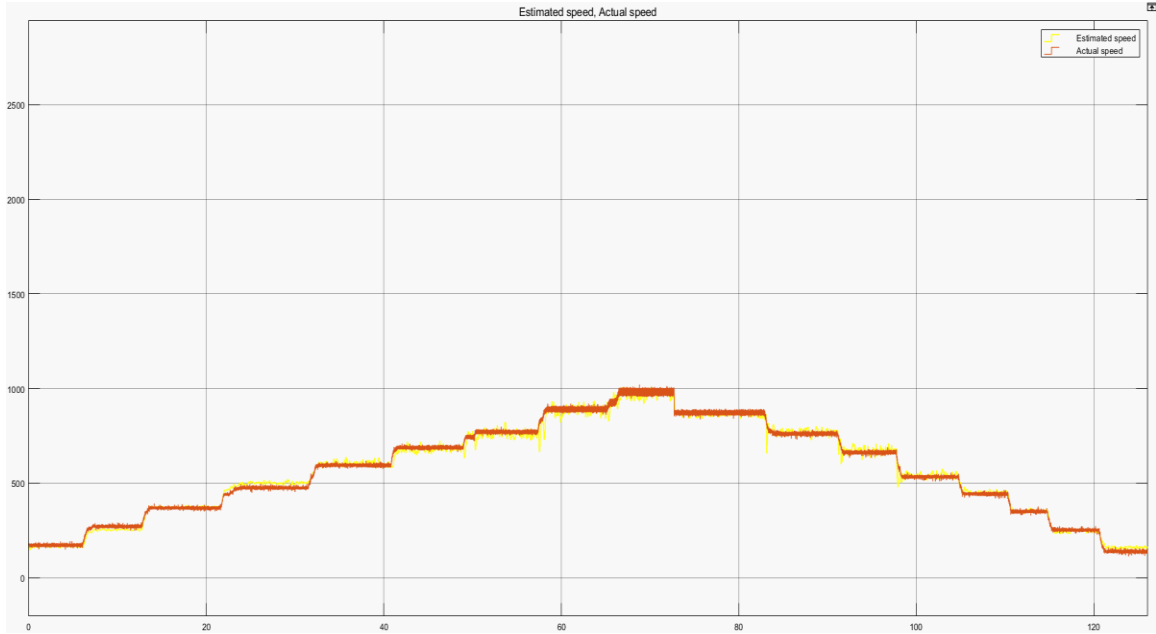
الشكل 41 البيانات التي تم تحصيلها في حالة النزول بالتردد

وكانت بيانات التدريب كما في الشكل 42 :



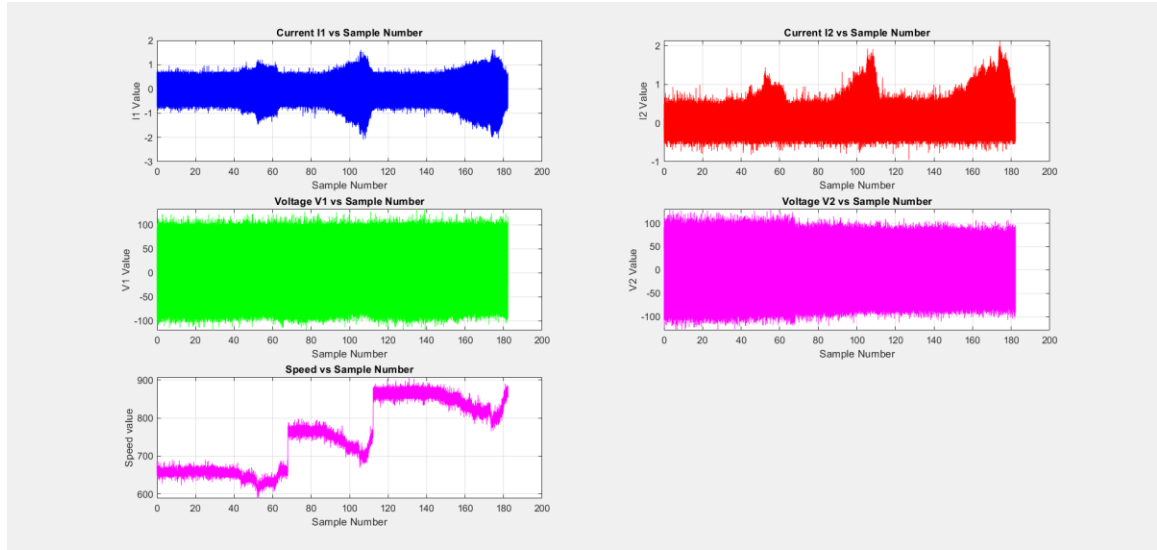
الشكل 42 بيانات تدريب الشبكة في حال تردد متغير بشكل تصاعدي ثم تنازلي

وكانت نتائج التدريب في الحالة السابقة كما في الشكل 43 :



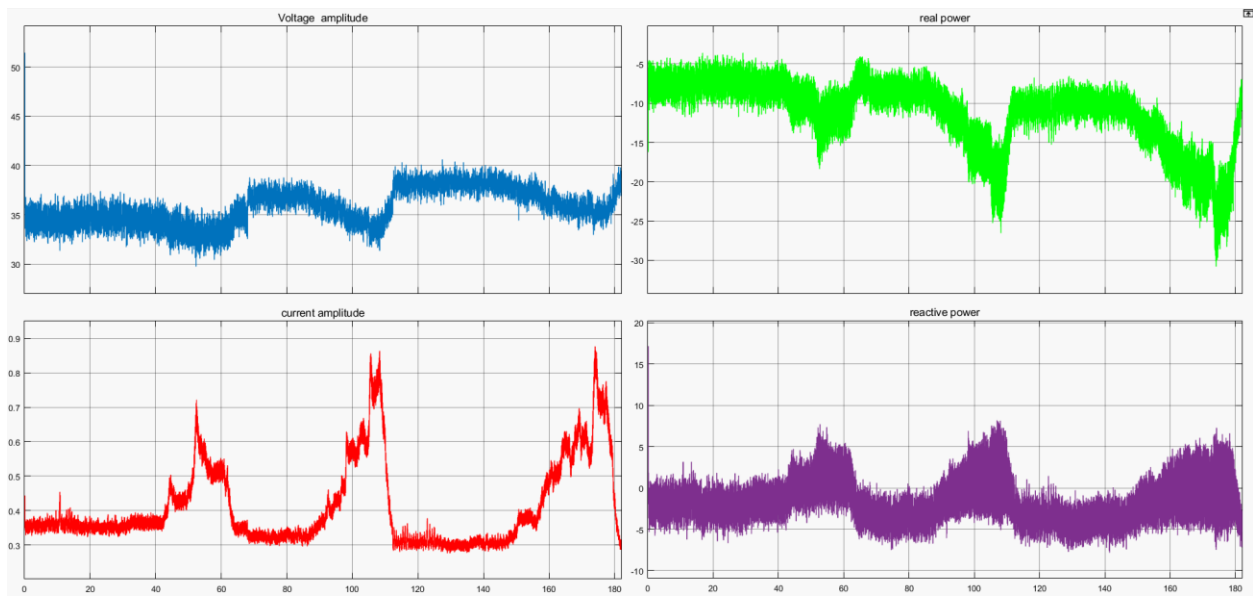
الشكل 43 تدريب الشبكة على خطوات تردد صاعده و هابطة

تم اضافة حمل ميكانيكي على محور المحرك ، تم أخذ عينات عند ثلاث قيم للتردد و عند كل قيمة للتردد تم زيادة عزم الحمل الميكانيكي على المحرك من أجل تدريب الشبكة على مواكبة تغير الحمل الميكانيكي على المحرك فكانت عينات التحصيل كما في الشكل 44 نلاحظ زيادة قيمة التيار المستجر من المحرك نتيجة زيادة الحمل و وجود ثلاث قمم في التيار موافقة لزيادة الحمل الميكانيكي لثلاث مرات اثناء التحصيل :



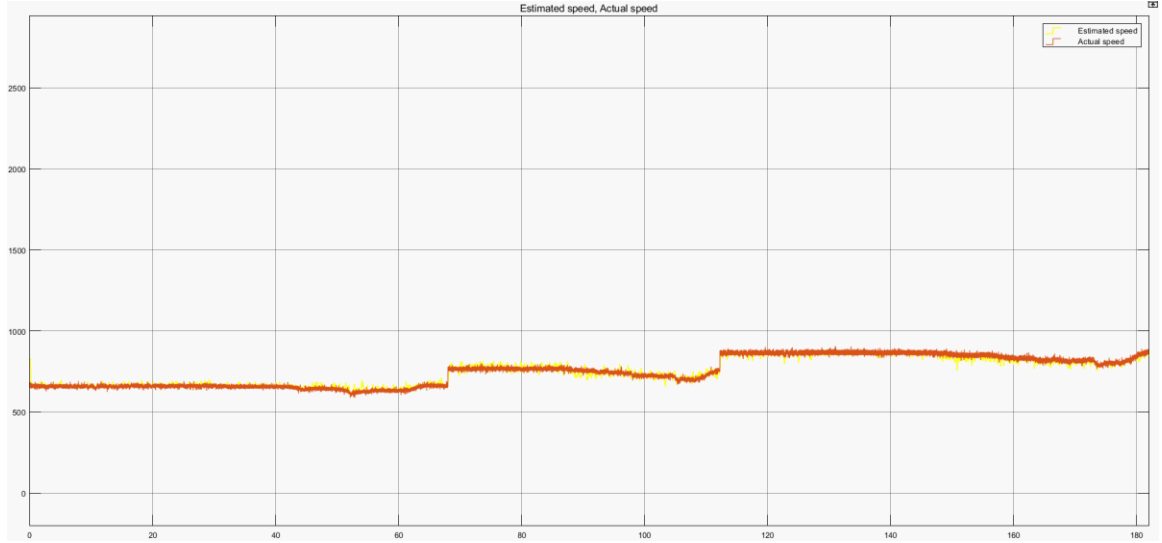
الشكل 44 عينات التدريب في حالة تطبيق حمل ميكانيكي متغير على المحرك

وكانت بيانات التدريب في حالة الحمل الميكانيكي كما في الشكل 45 :



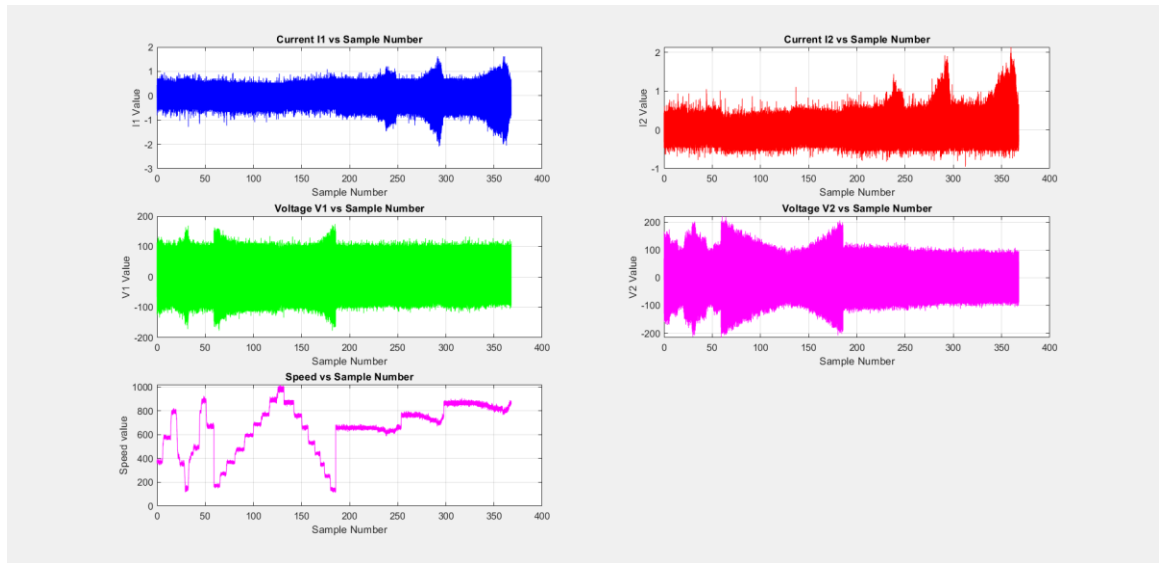
الشكل 45 بيانات تدريب الشبكة في حالة تطبيق حمل ميكانيكي على المحرك

جرى تدريب الشبكة على البيانات السابقة فكانت النتيجة كما هو موضح بالشكل 46 :



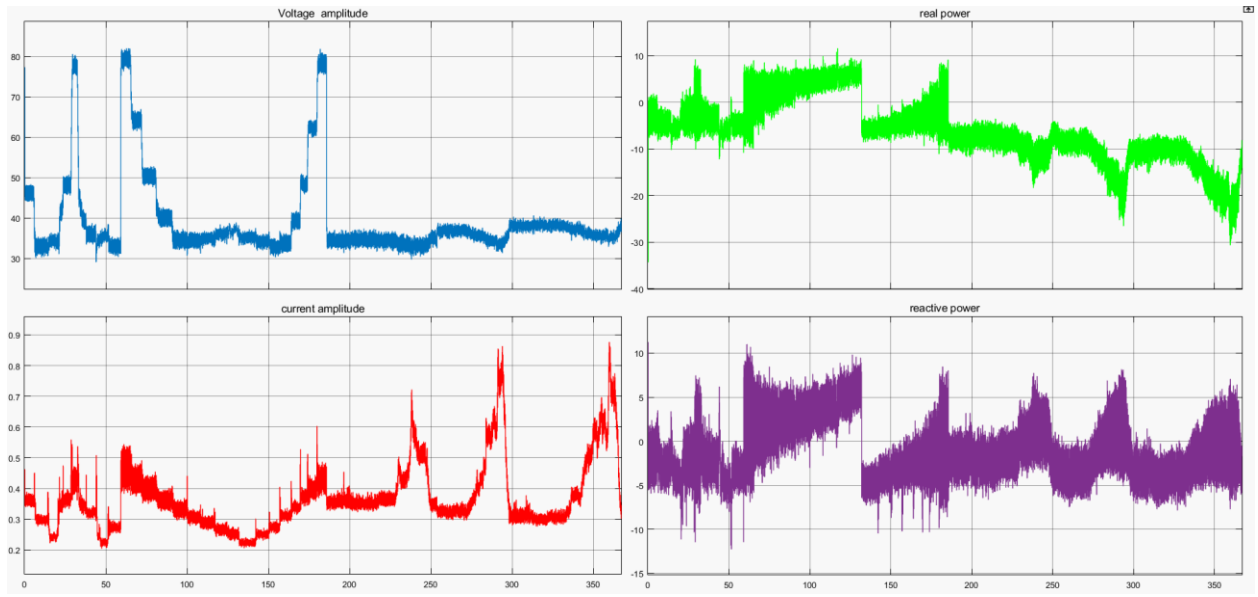
الشكل 46 السرعة المقدرة و السرعة الفعلية في حالة تطبيق حمل ميكانيكي على المحرك

تم تحصيل عينات في حال التغيرات السريعة المفاجئة في التردد زيادة او نقصان ثم دمج البيانات التي تم تحصيلها في التجارب السابقة ضمن ملف واحد و اعادة تدريب الشبكة من جديد عند كل نقاط العمل السابقة اضافة الى نقاط العمل عند تغيرات التردد السريعة على فكانت بيانات التي تم تحصيلها كما هو موضح في الشكل 47 :



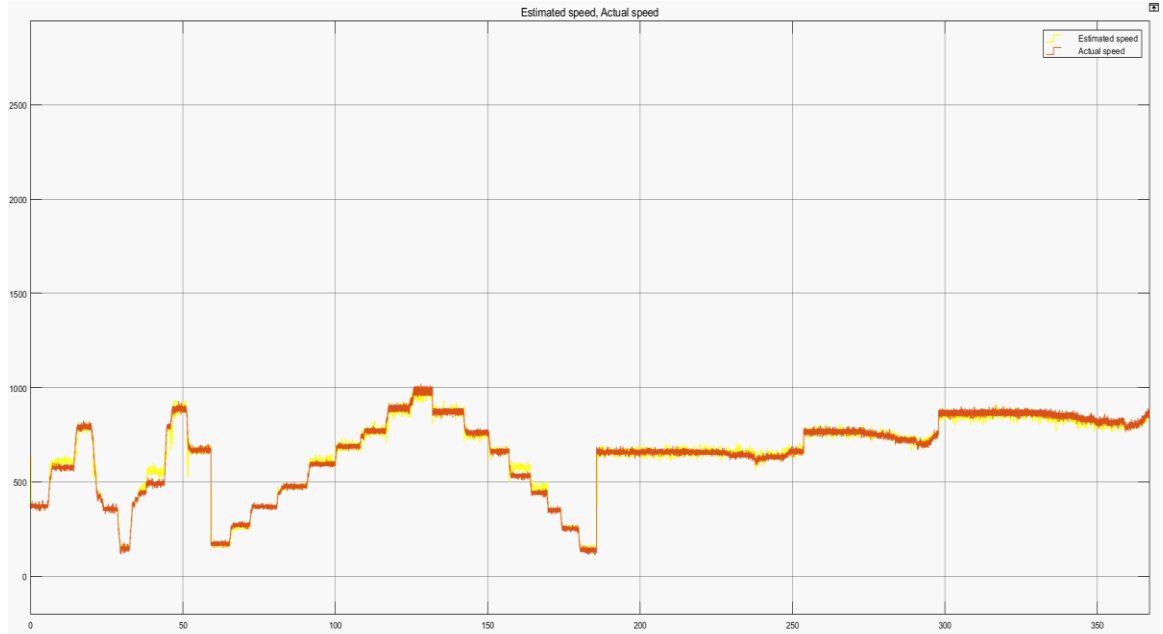
الشكل 47 البيانات التي تم تحصيلها في حالة أخذ أكثر من نقطة عمل

فكانت بيانات دخل الشبكة كما في الشكل 48:



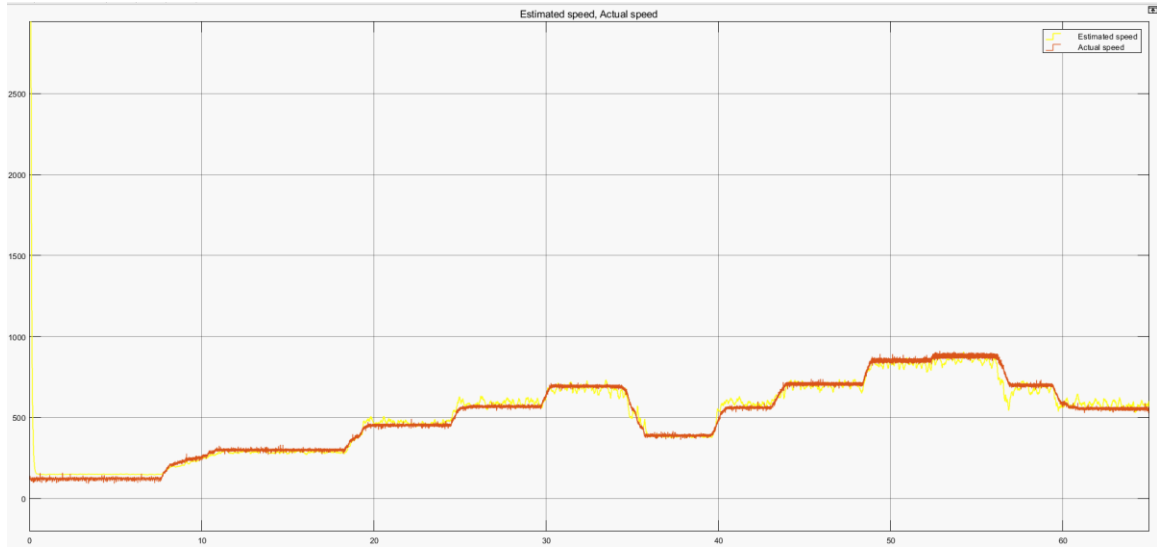
الشكل 48 بيانات تدريب الشبكة في حالة دمج نقاط العمل السابقة

و كانت نتائج التقدير كما في الشكل 49:



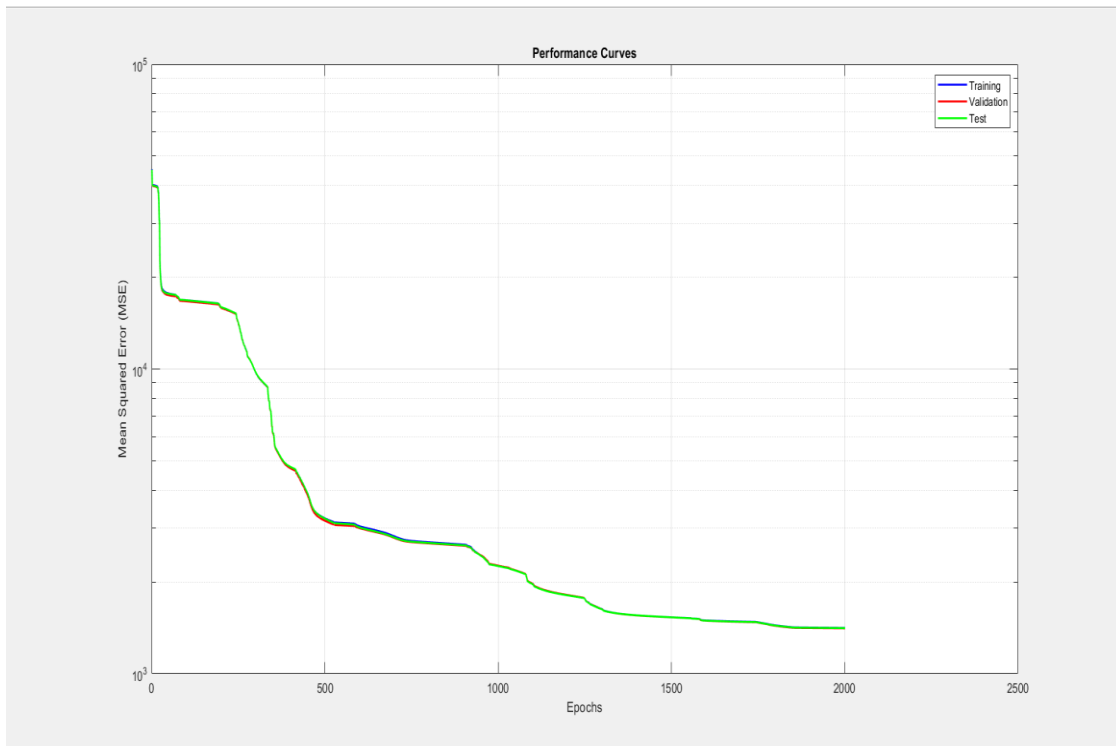
الشكل 49 نتيجة تقدير الشبكة في حالة دمج نقاط العمل السابقة

تم التحقق من تقدير الشبكة حيث تم أخذ عينات من خارج قاعدة البيانات التي تم تدريب الشبكة عليها حيث تم زيادة التردد ثم تم النزول بالتردد مع وضع احتكاك على محور المحرك و كانت نتيجة التقدير كما في الشكل 50 :



الشكل 50 التحقق من تقدير الشبكة على عينة من خارج قاعدة بيانات تدريب الشبكة

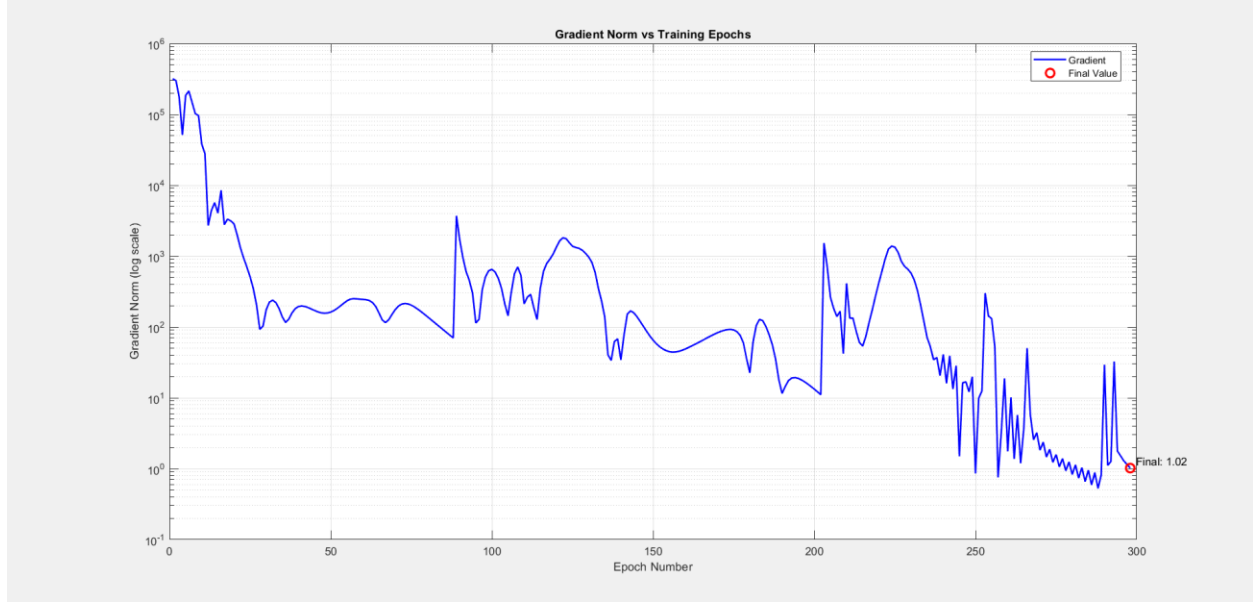
و كانت منحنيات التدريب و الاختبار و التحقق كما في الشكل 51 :



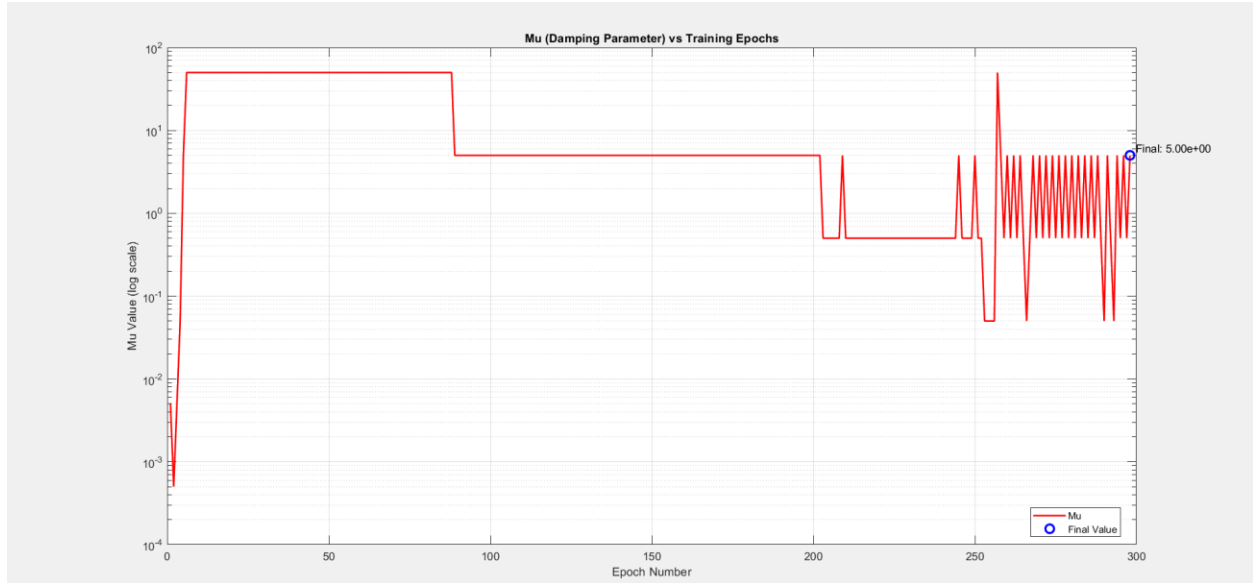
الشكل 51 Training Testing and Validation curves

وكان خطأ التقدير تقريبا 15 RPM أكبر من الخطأ الذي رايناه في المحاكاة و الذي كان 3RPM و هذا متوقع نتيجة الضجيج في الوسط الفيزيائي المضاف من وحدات التغذية المجاورة و الضجيج المغناطيسي من المحرك والذي لا يؤخذ بعين الاعتبار في المحاكاة .

يوضح الشكلان 52 و 53 لمنحنيات الانحدار و معامل التخميد μ في التدريب في الحالة الاولى (تزايد التردد)



الشكل 52 Gradient vs number of epochs



الشكل 53 Damping parameter vs epochs

نلاحظ تقارب قيمة الانحدار الى 1.02 و قيمة معامل التخمين الى 5 (fast convergence) عند نهاية التدريب .

5.4. مناقشة النتائج العملية :

- نلاحظ أن أداء الشبكات العصبونية في التقدير يتحسن بزيادة عدد الحالات و نقاط العمل المختلفة المأخوذة في فضاء العمل .
- أظهرت نتائج المحاكاة في MATLAB أن تقدير الشبكات العصبونية يتفوق على تقدير مرشح كامن الموسع EKF .
- أظهرت النتائج العملية أن المقدّر أو الراصد الذي يعتمد على الشبكات العصبونية في عملية التقدير يبدى تحمل عال للضجيج في بيئة العمل اذا حصلنا على دقة مقبولة لتقدير سرعة المحرك عمليا .

الخلاصة

بعد دراسة نظرية معمقة لنموذج المحرك التحريضي في الجملة المرجعية المتزامنة (d-q) ومحاكاة شاملة باستخدام MATLAB/Simulink، نجح هذا المشروع في تطوير راصد يعتمد على الشبكات العصبونية لتقدير سرعة المحرك بدقة عالية. دججت المنهجية الأسس الرياضية لنمذجة الديناميك للمحرك مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودرّبت شبكة عصبية متعددة الطبقات (بنية 10-5-1) باستخدام خوارزمية ليفنبرغ-ماركوارت المحسّنة بالتسوية البايزية. تفوق هذا المقدّر بشكل واضح على منهج مرشح كالمان الموسع (EKF) في التطبيق العملي، محققاً متوسط خطأ لا يتجاوز $\pm 15RPM$ في ظروف التشغيل الديناميكية، مقارنةً بـ $\pm 15rad/s$ لمرشح كالمان الموسع (EKF)، وهو ما يُعزى إلى قدرة الشبكة على نمذجة العلاقات غير الخطية وتحمل الضجيج. على الصعيد العملي، صُممت منصة قياس متكاملة تتضمن حساسات جهد (ZMPT101B) وتيار (ACS712) مع دارات تكيف ومرشحات RC. تمّ تحصيل البيانات عبر متحكم صغري STM32، ونُقلت إلى الحاسب للتدريب على الشبكة. ورغم التحديات، مثل الضجيج الكهرومغناطيسي وتأثيرات الحمل المتغيرة، أثبتت النتائج التجريبية متانة الراصد وقدرته على التكيف عبر نقاط عمل متنوعة، بما في ذلك التغيرات المفاجئة في التردد وتطبيق حمل ميكانيكي متغير.

يُثبت هذا المشروع أن الشبكات العصبونية حل عملي وفعال لتقدير سرعة المحركات التحريضية، مما يمهد الطريق لتطبيقات صناعية تقلل الاعتماد على الحساسات الميكانيكية وتخفض تكاليف الصيانة. ينبغي أن تستكشف الأعمال المستقبلية التدريب التكيفي في الزمن الحقيقي لتعزيز المرونة في ظروف التشغيل الديناميكية.

المراجع

- AhmedA.ZakiDiab1, *. ,. (2022, April 18). Artificial Neural Based Speed and Flux Estimators for Induction.
- Lftisi, F., George, G., Aktaibi, A., Butt, C., & Rahman, M. A. (2016, December 22). Artificial neural network based speed controller for induction motors.
- Maiti, S., Verma, V., Chakraborty, C., & Hori, Y. (2012, July 25). An Adaptive Speed Sensorless Induction Motor Drive With Artificial Neural Network for Stability Enhancement.
- Mehrotra, P., Quaicoe, J., & Venkatesan, R. (2002, August 6). Development of an artificial neural network based induction motor speed estimator.
- Wlas, M., Krzeminski, Z., Guzinski, J., Abu-Rub, H., & Toliyat, H. (2005, Septemper 30). Artificial-neural-network-based sensorless nonlinear control of induction motors.